

- [Parte II. Formulación de las estrategias](#)
- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)

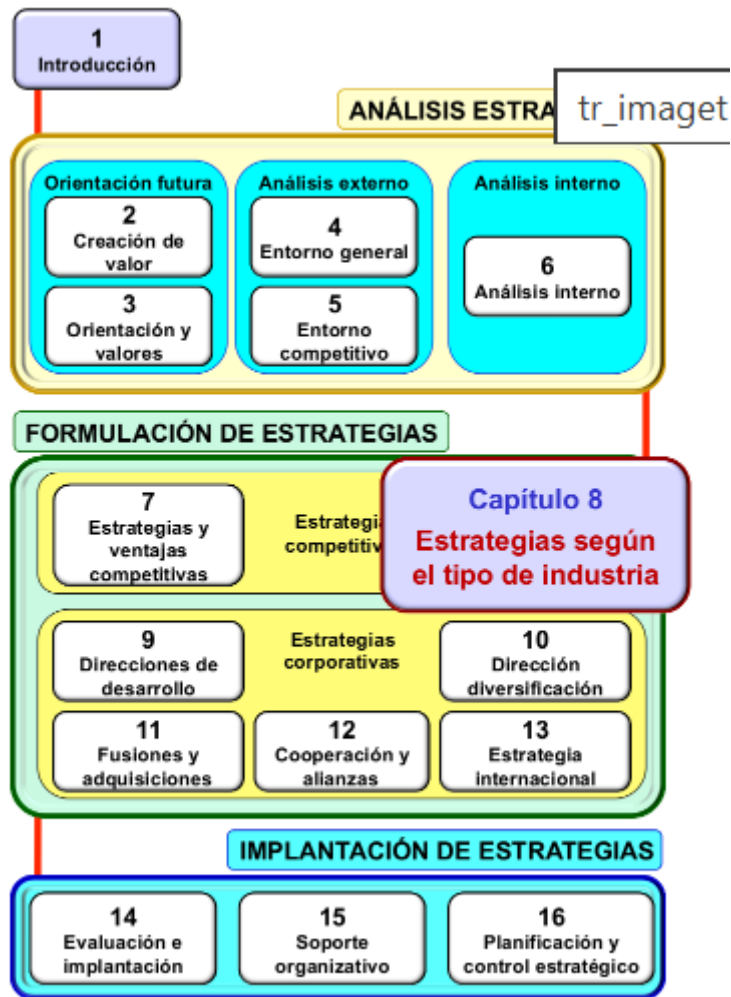
- [a.Estrategias competitivas](#)
- [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

- Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.
- Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.
- Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

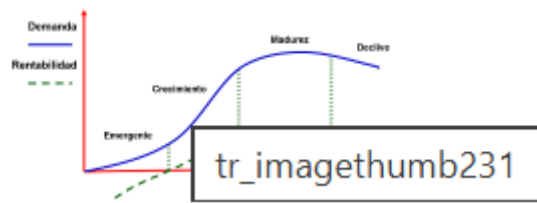


8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria



Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto

Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos
---------------	-------	-------------------------	----------------------------	-------

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

- La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.
- El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.
- La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.
- El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos

Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

- [Parte II. Formulación de las estrategias](#)
- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- **[8.2. La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)**

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)

- [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
- [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)
 - [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

- Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.
- Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.
- Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso

evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos

Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	de Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

- La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.
- El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.
- La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.
- El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja

Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos
Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes** aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida.

La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado, así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por

distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

-**La novedad** es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

-**Los clientes compran el producto por primera vez**, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

-El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la

inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

- La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.

- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.

- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.

- Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

-Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.

-El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.

-Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.

-El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

-**Cooperar con los usuarios iniciales:** los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.

-**Limitar la exposición al riesgo:** intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.

-**Flexibilidad:** dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- [8.2. La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
- [8.2.2. Estrategias para industrias emergentes](#)
- [c. Gestión del riesgo](#)

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)
 - [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)

- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

- Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.
- Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.
- Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	de Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

-La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.

-El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.

-La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.

-El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos
Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la

economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Proview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado, así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

-**La novedad** es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

-**Los clientes compran el producto por primera vez**, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

-El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya

que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

- La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.

- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.

- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.

- Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

- Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.

- El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.

- Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.

- El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

-Cooperar con los usuarios iniciales: los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.

-Limitar la exposición al riesgo: intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.

-Flexibilidad: dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

Aplicación 8.3

Los drones: una industria emergente y con futuro

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo sostenido que puede ser controlado desde una ubicación remota o bien tener una cierta autonomía sobre la base de un plan de vuelo preprogramado. Aunque el origen de su utilización fue el campo militar, para operaciones de ataque u obtención de información, en los últimos años han ido apareciendo múltiples aplicaciones civiles en distintas áreas como, por ejemplo, la fotografía, el cine, la agricultura, la seguridad, la mensajería, la cartografía y el comercio.

Especialmente relevante es la aplicación en el ámbito de la distribución comercial en la que puede causar una auténtica revolución, con reducciones significativas tanto en cuanto al tiempo de servicio al cliente como en el coste de la distribución.

Según la Consumers Electronics Association de Estados Unidos, se calculaba que en 2015 se vendieron en el mundo unos 130 millones de estos aparatos, lo que significaba un volumen de negocio para la industria de 120 millones de dólares. Sin embargo, se estimaba entonces que la industria se iba a multiplicar por 10 en 2018, alcanzando los 1.200 millones de dólares, y 2.000 millones, en 2020. Por su parte la Comisión Europea, preveía que los drones acapararían el 10% del mercado aeronáutico en los siguientes 10 años.

En 2015, la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI) estimaba que existían unas 7.000 empresas relacionadas con el sector, en unos 60 países. En España la industria estaba regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que establecía que los drones sólo podían usarse en espacios no urbanos y a más de 8 ó 15 kilómetros de un aeropuerto (dependiendo del tipo de aeropuerto) y con naves

de hasta 150 kilos con certificado de aeronavegabilidad. En ese año había más de 100 empresas registradas en el país que operaban con drones. Uno de los problemas del sector tenía que ver, precisamente, con las distintas regulaciones administrativas y legales existentes en cada país, con la novedad de algunas de ellas y con el hecho de que muchos países aún no habían regulado al respecto o estaban en ese proceso, lo que creaba una incertidumbre en el incipiente sector.

Sin embargo, la evolución de la industria estaba sometida a distintos riesgos técnicos que deberían ser resueltos en el futuro como la capacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, la fuente de energía a utilizar, el tamaño del aparato y la capacidad de carga. Por otro lado, aparecía la seguridad del aparato en la navegación y su posible respuesta ante inclemencias del tiempo tales como tormentas, rayos o tornados. Por último, cabe señalar el alto coste de adquisición y mantenimiento, unas 30 veces superior a su equivalente tripulado.

La regulación administrativa y legal y las incertidumbres técnicas hacían que las empresas involucradas, por un lado, presionaran a las autoridades para relajar las restricciones de funcionamiento, especialmente las de sobrevolar las ciudades, y por otro, siguieran investigando en encontrar soluciones a los problemas técnicos entonces planteados.

8.3. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

Una industria entra en su fase de crecimiento cuando la demanda agregada del producto empieza a **crecer a tasas elevadas**. Corresponde al momento en el que el conocimiento del nuevo producto que dio origen a la industria emergente se consolida por parte de los consumidores, que empiezan a demandarlo en volúmenes mayores. A medida que el conocimiento del producto se difunde, gana mayor aceptación entre los clientes y la demanda crece (Amason, 2011).

La fase de rápido crecimiento se ha considerado tradicionalmente la más deseable de las cuatro etapas del ciclo de vida de una industria, ya que las condiciones de la competencia suelen ser más relajadas que en las restantes etapas, pues el propio desarrollo de la industria da ciertos márgenes de maniobra a todos los competidores. Sin embargo, conviene analizar sus características específicas y la forma de actuar en ellos.

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

El rápido crecimiento de la demanda suele atraer a un importante número de **nuevos competidores**, normalmente de mayor tamaño y con mayor dotación de recursos y capacidades, que han esperado que el producto se consolidara, ahorrando los costes de apertura del mercado. Sin embargo, la intensidad de la competencia no suele ser alta pues hay que hacer frente a una gran demanda potencial.

En esta fase se produce una relativa **reducción del poder de negociación de los clientes**, pues éstos demandan mayores cantidades de producto, lo que favorece a las empresas de la industria. Pero, a medida que la industria se desarrolla, los consumidores van ganando en experiencia y sofisticando sus necesidades, lo que les permitirá exigir mejores productos y mayores niveles de servicios.

La preocupación fundamental de las empresas instaladas es cubrir la demanda potencial, lo cual suele requerir **fuertes inversiones**, no sólo en nuevas plantas y equipos productivos, sino también en innovaciones, tanto de producto para hacerlo más atractivo, como de proceso para hacer más eficiente el proceso productivo. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la competencia y la posibilidad de obtener rentas superiores, irán continuamente atrayendo a nuevas empresas que contribuirán al aumento de la oferta, hasta que se alcance una nueva situación de equilibrio,

Por otro lado, las altas tasas de crecimiento no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, por lo que antes o después, la tasa se reduce y la industria entra en lo que algunos autores (Hill y Jones, 2013; Parnell, 2014) han denominado como el cambio de tendencia (*shakeout*). Dicho momento corresponde con el punto de inflexión de la curva de crecimiento (ver figura 8.1), y la industria empieza a madurar iniciándose la transición a la etapa siguiente.

8.3.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

En una industria en crecimiento, la clave del éxito está en intentar mantener la posición competitiva relativa conforme la industria se desarrolla y, si es posible, aumentarla, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos competidores atraídos por el alto ritmo de crecimiento de la demanda.

Para ello, una de las opciones más recomendadas es intentar atraer la demanda creciente hacia la marca propia frente a la de los rivales, tratando de crear fidelidad en el cliente. Ello requiere una política de **reconocimiento de marca**, a través de acciones relevantes en marketing y ventas que la den a conocer ampliamente en el mercado. El objetivo suele ser intentar que los clientes elijan nuestra marca antes que las de los rivales (Dess, *et al.*, 2011: 178).

Esta política de marca puede ir acompañada de **diferenciaciones de producto**, a través de actividades de I+D, para conseguir el mismo objetivo de fidelización del cliente. Todo ello parte de la base de que hay una gran masa de clientes nuevos que están empezando a consumir el producto y que hay que conseguir que se conviertan en clientes frecuentes, si ven satisfechas adecuadamente sus expectativas.

Otra posibilidad sería tratar de ganar cuota de mercado siendo el líder de la industria. De esta manera, al producirse un elevado crecimiento, la empresa acumularía experiencia más rápidamente que los competidores lo cual, unido a las economías de escala, le permitiría **reducir sus costes** y atraer a los clientes con precios más ajustados.

Otra opción recomendable es posicionarse en los distintos **segmentos** que suelen empezar a aparecer en la industria tratando de ser el único o de los pocos competidores en distintos segmentos. Incluso, estos nuevos segmentos pueden ser inducidos por las empresas, tanto a través de políticas diferenciadoras de producto que persigan la satisfacción de necesidades concretas de algunos tipos de clientes específicos, como de la formación de **grupos estratégicos** en la industria a través de formas de actuación genéricas diferenciadas.

A medida que la tasa de crecimiento de la industria se va moderando, aparece el cambio de tendencia y la industria empieza la etapa de madurez, las condiciones competitivas van cambiando y haciéndose recomendables las estrategias para las industrias maduras. Un

riesgo para las empresas en esta etapa es no ser capaces de detectar el punto de inflexión de la demanda y seguir realizando nuevas inversiones. En este caso, cuando se llega a la etapa de madurez, la empresa se puede encontrar con un exceso de capacidad productiva instalada que afecte negativamente a sus costes y a la capacidad para amortizar las inversiones realizadas.

Aplicación 8.4

Las industrias en crecimiento: los *smartphones*,

por Antonio Montero Navarro y Juan José Nájera Sánchez

Un *smartphone* es un teléfono móvil con algunos factores distintivos respecto de los terminales tradicionales como su apoyo en un sistema operativo, el uso de aplicaciones o *apps* que optimizan las posibilidades del dispositivo, la conectividad de datos a través de redes móviles o la incorporación de pantallas táctiles. Aunque no existe un acuerdo acerca de cuál fue el primer *smartphone*, podría considerarse que el iPhone, lanzado por Apple en 2007, es el primer dispositivo que se adapta de forma plena a las características enunciadas anteriormente.

La popularidad que había alcanzado Apple con otros productos, muy especialmente los ordenadores Mac y el dispositivo de reproducción de música iPod, contribuyó a una rápida difusión de los *smartphones*. Otro hito que ayudó a este crecimiento de forma decisiva fue el lanzamiento por parte de una alianza de empresas lideradas por Google de un sistema operativo de carácter abierto denominado Android. El primer dispositivo que lo incorporó, el HTC Dream, llegó al mercado en 2008.

Desde entonces, la venta de *smartphones* ha crecido de forma imparable. Según los datos elaborados por IDC, en 2013 se adquirieron por primera vez más de 1.000 millones de terminales, un 38,4% más que en el año precedente, lo que supuso más de la mitad (55,1%) del total de teléfonos móviles vendidos. Siguiendo a Gartner Group, en 2014 se superaron claramente los 1.200 millones de terminales, con un incremento del 28% respecto de 2013. No obstante, si tenemos en cuenta que se estima que el número de terminales móviles en el mundo es superior al de habitantes, las perspectivas de crecimiento de las ventas son aún muy halagüeñas.

Siguiendo los datos proporcionados por Gartner Group para el tercer trimestre de 2014, cinco competidores se reparten más de la mitad del mercado mundial de *smartphones*, destacando entre ellos dos claros líderes, Samsung y Apple. El grupo Samsung es el conglomerado empresarial más importante de Corea del Sur, y tiene gran presencia en diferentes ámbitos de la electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado su propio sistema operativo, sus dispositivos tienen plena compatibilidad con Android y el mercado de aplicaciones Google Play, que son utilizados de hecho por la mayor parte de propietarios de un *smartphone* de esta marca. Samsung lideró las ventas en 2014 a escala global con una cuota del 24,4%.

Los iPhone de Apple utilizan el sistema operativo propio, el iOS, y disponen de un mercado completo de aplicaciones a su disposición, la Apple Store. Tienen, asimismo, una excelente conectividad con otros dispositivos de Apple, por lo que es frecuente que los

usuarios del teléfono se decanten por equipar también otros productos. La cuota de mercado de Apple alcanzó, según el estudio citado, el 12,7% a nivel global en el tercer trimestre de 2014. El tercer puesto, a una notable distancia de los dos anteriores (un 5,3% del mercado), corresponde a la compañía china Huawei, siendo la cuarta posición (5,2%) para Xiaomi, una empresa china fundada en 2010.

Finalmente, el atractivo de este mercado ha propiciado la presencia de muchas empresas, desde fabricantes de terminales móviles de generaciones anteriores (como Nokia, bajo la dirección de Microsoft, o Blackberry) a diversas firmas dedicadas a la electrónica de consumo (LG o Sony). Algunas compañías intentan buscar elementos innovadores que diferencien a sus dispositivos, como es el caso de Yotaphone, una empresa rusa que utiliza la denominada *tinta electrónica* en sus teléfonos, con un precio situado en la gama alta. Entre la ingente cantidad de compañías que operan en este mercado cabe reseñar, finalmente, la presencia de algunas españolas, como bq –cuyos modelos Aquaris son fuertemente competitivos por su relación calidad-precio, apostando asimismo por el uso de sistemas operativos libres (Ubuntu)– o Kustom Mobile, que ha lanzado al mercado el terminal más caro del mundo, el Kustom Ego, cuya tirada se ha limitado a 977 unidades, elaboradas por encargo con un precio base cercano a los 9.000 euros.

- [Parte II. Formulación de las estrategias](#)
- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- **[8.4. La competencia en industrias maduras](#)**

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)

- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)
 - [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

-Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.

-Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.

-Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
-----------	-------------	---------	---------

Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	de Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

- La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.
- El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.
- La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.
- El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la

producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos
Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado,

así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

-La novedad es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

-Los clientes compran el producto por primera vez, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

-El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

-La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.

- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.
- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.
- Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

- Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.
- El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.
- Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.
- El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

- Cooperar con los usuarios iniciales:** los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.
- Limitar la exposición al riesgo:** intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.
- Flexibilidad:** dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este

aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

Aplicación 8.3

Los drones: una industria emergente y con futuro

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo sostenido que puede ser controlado desde una ubicación remota o bien tener una cierta autonomía sobre la base de un plan de vuelo preprogramado. Aunque el origen de su utilización fue el campo militar, para operaciones de ataque u obtención de información, en los últimos años han ido apareciendo múltiples aplicaciones civiles en distintas áreas como, por ejemplo, la fotografía, el cine, la agricultura, la seguridad, la mensajería, la cartografía y el comercio.

Especialmente relevante es la aplicación en el ámbito de la distribución comercial en la que puede causar una auténtica revolución, con reducciones significativas tanto en cuanto al tiempo de servicio al cliente como en el coste de la distribución.

Según la Consumers Electronics Association de Estados Unidos, se calculaba que en 2015 se vendieron en el mundo unos 130 millones de estos aparatos, lo que significaba un volumen de negocio para la industria de 120 millones de dólares. Sin embargo, se estimaba entonces que la industria se iba a multiplicar por 10 en 2018, alcanzando los 1.200 millones de dólares, y 2.000 millones, en 2020. Por su parte la Comisión Europea, preveía que los drones acapararían el 10% del mercado aeronáutico en los siguientes 10 años.

En 2015, la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI) estimaba que existían unas 7.000 empresas relacionadas con el sector, en unos 60 países. En España la industria estaba regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que establecía que los drones sólo podían usarse en espacios no urbanos y a más de 8 ó 15 kilómetros de un aeropuerto (dependiendo del tipo de aeropuerto) y con naves de hasta 150 kilos con certificado de aeronavegabilidad. En ese año había más de 100 empresas registradas en el país que operaban con drones. Uno de los problemas del sector tenía que ver, precisamente, con las distintas regulaciones administrativas y legales existentes en cada país, con la novedad de algunas de ellas y con el hecho de que muchos países aún no habían regulado al respecto o estaban en ese proceso, lo que creaba una incertidumbre en el incipiente sector.

Sin embargo, la evolución de la industria estaba sometida a distintos riesgos técnicos que deberían ser resueltos en el futuro como la capacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, la fuente de energía a utilizar, el tamaño del aparato y la capacidad de carga. Por otro lado, aparecía la seguridad del aparato en la navegación y su posible respuesta ante inclemencias del tiempo tales como tormentas, rayos o tornados. Por último, cabe señalar el alto coste de adquisición y mantenimiento, unas 30 veces superior a su equivalente tripulado.

La regulación administrativa y legal y las incertidumbres técnicas hacían que las empresas involucradas, por un lado, presionaran a las autoridades para relajar las

restricciones de funcionamiento, especialmente las de sobrevolar las ciudades, y por otro, siguieran investigando en encontrar soluciones a los problemas técnicos entonces planteados.

8.3. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

Una industria entra en su fase de crecimiento cuando la demanda agregada del producto empieza a **crecer a tasas elevadas**. Corresponde al momento en el que el conocimiento del nuevo producto que dio origen a la industria emergente se consolida por parte de los consumidores, que empiezan a demandarlo en volúmenes mayores. A medida que el conocimiento del producto se difunde, gana mayor aceptación entre los clientes y la demanda crece (Amason, 2011).

La fase de rápido crecimiento se ha considerado tradicionalmente la más deseable de las cuatro etapas del ciclo de vida de una industria, ya que las condiciones de la competencia suelen ser más relajadas que en las restantes etapas, pues el propio desarrollo de la industria da ciertos márgenes de maniobra a todos los competidores. Sin embargo, conviene analizar sus características específicas y la forma de actuar en ellos.

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

El rápido crecimiento de la demanda suele atraer a un importante número de **nuevos competidores**, normalmente de mayor tamaño y con mayor dotación de recursos y capacidades, que han esperado que el producto se consolidara, ahorrando los costes de apertura del mercado. Sin embargo, la intensidad de la competencia no suele ser alta pues hay que hacer frente a una gran demanda potencial.

En esta fase se produce una relativa **reducción del poder de negociación de los clientes**, pues éstos demandan mayores cantidades de producto, lo que favorece a las empresas de la industria. Pero, a medida que la industria se desarrolla, los consumidores van ganando en experiencia y sofisticando sus necesidades, lo que les permitirá exigir mejores productos y mayores niveles de servicios.

La preocupación fundamental de las empresas instaladas es cubrir la demanda potencial, lo cual suele requerir **fuertes inversiones**, no sólo en nuevas plantas y equipos productivos, sino también en innovaciones, tanto de producto para hacerlo más atractivo, como de proceso para hacer más eficiente el proceso productivo. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la competencia y la posibilidad de obtener rentas superiores, irán continuamente atrayendo a nuevas empresas que contribuirán al aumento de la oferta, hasta que se alcance una nueva situación de equilibrio,

Por otro lado, las altas tasas de crecimiento no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, por lo que antes o después, la tasa se reduce y la industria entra en lo que algunos autores (Hill y Jones, 2013; Parnell, 2014) han denominado como el cambio de tendencia (*shakeout*). Dicho momento corresponde con el punto de inflexión de la curva de crecimiento (ver figura 8.1), y la industria empieza a madurar iniciándose la transición a la etapa siguiente.

8.3.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

En una industria en crecimiento, la clave del éxito está en intentar mantener la posición competitiva relativa conforme la industria se desarrolla y, si es posible, aumentarla,

teniendo en cuenta la incorporación de nuevos competidores atraídos por el alto ritmo de crecimiento de la demanda.

Para ello, una de las opciones más recomendadas es intentar atraer la demanda creciente hacia la marca propia frente a la de los rivales, tratando de crear fidelidad en el cliente. Ello requiere una política de **reconocimiento de marca**, a través de acciones relevantes en marketing y ventas que la den a conocer ampliamente en el mercado. El objetivo suele ser intentar que los clientes elijan nuestra marca antes que las de los rivales (Dess, *et al.*, 2011: 178).

Esta política de marca puede ir acompañada de **diferenciaciones de producto**, a través de actividades de I+D, para conseguir el mismo objetivo de fidelización del cliente. Todo ello parte de la base de que hay una gran masa de clientes nuevos que están empezando a consumir el producto y que hay que conseguir que se conviertan en clientes frecuentes, si ven satisfechas adecuadamente sus expectativas.

Otra posibilidad sería tratar de ganar cuota de mercado siendo el líder de la industria. De esta manera, al producirse un elevado crecimiento, la empresa acumularía experiencia más rápidamente que los competidores lo cual, unido a las economías de escala, le permitiría **reducir sus costes** y atraer a los clientes con precios más ajustados.

Otra opción recomendable es posicionarse en los distintos **segmentos** que suelen empezar a aparecer en la industria tratando de ser el único o de los pocos competidores en distintos segmentos. Incluso, estos nuevos segmentos pueden ser inducidos por las empresas, tanto a través de políticas diferenciadoras de producto que persigan la satisfacción de necesidades concretas de algunos tipos de clientes específicos, como de la formación de **grupos estratégicos** en la industria a través de formas de actuación genéricas diferenciadas.

A medida que la tasa de crecimiento de la industria se va moderando, aparece el cambio de tendencia y la industria empieza la etapa de madurez, las condiciones competitivas van cambiando y haciéndose recomendables las estrategias para las industrias maduras. Un riesgo para las empresas en esta etapa es no ser capaces de detectar el punto de inflexión de la demanda y seguir realizando nuevas inversiones. En este caso, cuando se llega a la etapa de madurez, la empresa se puede encontrar con un exceso de capacidad productiva instalada que afecte negativamente a sus costes y a la capacidad para amortizar las inversiones realizadas.

Aplicación 8.4

Las industrias en crecimiento: los *smartphones*,

por Antonio Montero Navarro y Juan José Nájera Sánchez

Un *smartphone* es un teléfono móvil con algunos factores distintivos respecto de los terminales tradicionales como su apoyo en un sistema operativo, el uso de aplicaciones o *apps* que optimizan las posibilidades del dispositivo, la conectividad de datos a través de redes móviles o la incorporación de pantallas táctiles. Aunque no existe un acuerdo acerca de cuál fue el primer *smartphone*, podría considerarse que el iPhone, lanzado por

Apple en 2007, es el primer dispositivo que se adapta de forma plena a las características enunciadas anteriormente.

La popularidad que había alcanzado Apple con otros productos, muy especialmente los ordenadores Mac y el dispositivo de reproducción de música iPod, contribuyó a una rápida difusión de los *smartphones*. Otro hito que ayudó a este crecimiento de forma decisiva fue el lanzamiento por parte de una alianza de empresas lideradas por Google de un sistema operativo de carácter abierto denominado Android. El primer dispositivo que lo incorporó, el HTC Dream, llegó al mercado en 2008.

Desde entonces, la venta de *smartphones* ha crecido de forma imparable. Según los datos elaborados por IDC, en 2013 se adquirieron por primera vez más de 1.000 millones de terminales, un 38,4% más que en el año precedente, lo que supuso más de la mitad (55,1%) del total de teléfonos móviles vendidos. Siguiendo a Gartner Group, en 2014 se superaron claramente los 1.200 millones de terminales, con un incremento del 28% respecto de 2013. No obstante, si tenemos en cuenta que se estima que el número de terminales móviles en el mundo es superior al de habitantes, las perspectivas de crecimiento de las ventas son aún muy halagüeñas.

Siguiendo los datos proporcionados por Gartner Group para el tercer trimestre de 2014, cinco competidores se reparten más de la mitad del mercado mundial de *smartphones*, destacando entre ellos dos claros líderes, Samsung y Apple. El grupo Samsung es el conglomerado empresarial más importante de Corea del Sur, y tiene gran presencia en diferentes ámbitos de la electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado su propio sistema operativo, sus dispositivos tienen plena compatibilidad con Android y el mercado de aplicaciones Google Play, que son utilizados de hecho por la mayor parte de propietarios de un *smartphone* de esta marca. Samsung lideró las ventas en 2014 a escala global con una cuota del 24,4%.

Los iPhone de Apple utilizan el sistema operativo propio, el iOS, y disponen de un mercado completo de aplicaciones a su disposición, la Apple Store. Tienen, asimismo, una excelente conectividad con otros dispositivos de Apple, por lo que es frecuente que los usuarios del teléfono se decanten por equipar también otros productos. La cuota de mercado de Apple alcanzó, según el estudio citado, el 12,7% a nivel global en el tercer trimestre de 2014. El tercer puesto, a una notable distancia de los dos anteriores (un 5,3% del mercado), corresponde a la compañía china Huawei, siendo la cuarta posición (5,2%) para Xiaomi, una empresa china fundada en 2010.

Finalmente, el atractivo de este mercado ha propiciado la presencia de muchas empresas, desde fabricantes de terminales móviles de generaciones anteriores (como Nokia, bajo la dirección de Microsoft, o Blackberry) a diversas firmas dedicadas a la electrónica de consumo (LG o Sony). Algunas compañías intentan buscar elementos innovadores que diferencien a sus dispositivos, como es el caso de Yotaphone, una empresa rusa que utiliza la denominada *tinta electrónica* en sus teléfonos, con un precio situado en la gama alta. Entre la ingente cantidad de compañías que operan en este mercado cabe reseñar, finalmente, la presencia de algunas españolas, como bq –cuyos modelos Aquaris son fuertemente competitivos por su relación calidad-precio, apostando asimismo por el uso de sistemas operativos libres (Ubuntu)– o Kustom Mobile, que ha lanzado al mercado el terminal más caro del mundo, el Kustom Ego, cuya tirada se

ha limitado a 977 unidades, elaboradas por encargo con un precio base cercano a los 9.000 euros.

8.4. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS MADURAS

Se dice que una industria entra en su fase de madurez cuando la tasa de crecimiento se reduce, manteniendo **niveles de crecimiento pequeños o, incluso, nulos** (ver figura 8.1). Este factor hace que las posibilidades de crecimiento natural de la empresa se reduzcan, lo que redundará en un incremento de la intensidad de la competencia entre las empresas establecidas en una industria. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, especialmente en países desarrollados, la mayoría de las industrias se pueden considerar maduras y pueden mantenerse en esta etapa durante muchos años. Por tanto, es importante analizar sus características y cómo competir con éxito en este tipo de industrias.

8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS MADURAS

Además de la disminución de la tasa de crecimiento, otra característica importante es la **difusión y acumulación de conocimientos**. Por el lado de la demanda, los consumidores acumulan experiencia acerca del producto, por lo que son capaces de valorar claramente sus preferencias y necesidades, ya que normalmente han comprado en repetidas ocasiones el producto. De esta forma, los clientes aumentan su poder de negociación, por lo que la competencia tiende a desplazarse hacia una mayor atención a los costes y al servicio.

Por el lado de la oferta, las oportunidades de obtener una ventaja competitiva basada en la tecnología son limitadas, ya que los productores han adquirido una experiencia sustancial, las oportunidades de innovación son más escasas y suponen cambios menos radicales y la tecnología es conocida por todos los miembros de la industria, de tal manera que ninguna empresa puede obtener una ventaja tecnológica significativa.

Por ello, puede producirse una reorientación en los métodos de fabricación, distribución, venta o investigación, causados por el aumento de la competencia. La empresa se enfrenta así a la posible necesidad de una reorientación de sus políticas funcionales, en cuyo caso casi siempre se requieren recursos de capital adicionales y nuevas habilidades.

Otros factores que influyen en la intensificación de la competencia en las industrias maduras y que se traducen en un deterioro del atractivo de la industria, pueden estar relacionados con (Porter, 2009):

- El exceso de capacidad por las inversiones que se han hecho durante la fase de crecimiento, que pueden quedar parcialmente ociosas al decrecer la demanda.
- La dificultad para desarrollar nuevos productos y aplicaciones, ya que las posibilidades de cambios en los productos son cada vez más limitadas.
- El aumento de la competencia internacional, como consecuencia de la madurez tecnológica del producto y de la aparición de nuevos competidores localizados en países de costes más bajos.
- La presencia de distribuidores con alto poder de negociación, con la consiguiente disminución de los márgenes de las empresas de la industria.

8.4.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS

Cuando una industria entra en su fase de madurez, las empresas que la integran ven frenada su capacidad de crecimiento, así como incrementada la intensidad de la competencia. En esta situación, las opciones estratégicas que cabe aplicar pueden ser de dos tipos: conseguir una ventaja competitiva sólida o reorientar el campo de actividad de la empresa.

a. Obtención de una ventaja competitiva sólida

Ante la intensificación de la competencia, las empresas que posean una ventaja competitiva tendrán más oportunidades y capacidad para competir y seguir desarrollándose que aquellas que no dispongan de dicha ventaja, cuya existencia puede verse amenazada. De acuerdo con el análisis de las estrategias competitivas efectuado en el capítulo anterior, la empresa dispone de las siguientes opciones:

-Liderazgo en costes: Dado que una de las características esenciales de las industrias maduras es la estandarización del producto, la primera opción básica es reducir los costes como forma de obtener la ventaja competitiva. Esta moderación puede derivar de la profundización en las fuentes de ventaja en costes:

- Aplicación de la curva de experiencia, que no sólo muestra sus efectos en las primeras fases de la evolución de la industria.
- Economías de escala, favorecidas precisamente por la estandarización del producto.
- Menores costes de aprovisionamiento, ejerciendo una mayor presión sobre los proveedores cuyas industrias frecuentemente acompañan en madurez a las de las empresas clientes.
- Aumentar la eficiencia operativa con mayores niveles de control de costes e incrementos de la productividad.

-Diferenciación de producto, ya que aunque el producto esté muy estandarizado, ello no elimina el potencial de diferenciación. En este sentido, la diferenciación no va dirigida tanto al producto como a los niveles de calidad, servicio y/o distribución, prestigio de la empresa, imagen de marca creada a lo largo de los años, etcétera.

-Segmentación del mercado, dado que el grado de madurez o de atractivo de todos los segmentos de una industria no es necesariamente el mismo, por lo que las empresas pueden orientar su actividad hacia estos segmentos con más potencial de desarrollo o con una estructura competitiva más atractiva.

En ocasiones, el aumento de la intensidad de la competencia es muy grande y no resulta fácil que las empresas de una industria madura consigan una ventaja competitiva sólida debido a que los márgenes son muy ajustados. Esta es una situación típica de océano rojo (Kim y Mauborgne, 2005) en la que puede ser recomendable diseñar y poner en marcha una estrategia de océano azul para crear un nuevo espacio en la industria cambiando las reglas de juego o, incluso, crear una nueva industria, tal como se analizó en el capítulo 7.

Aplicación 8.5

La búsqueda de ventajas competitivas en la industria del transporte de mercancías por carretera,

por M.^a Carmen Díaz Martín

La industria del transporte de mercancías por carretera se puede considerar un claro exponente de sector maduro, con un alto nivel de competencia interna, que provoca bajos niveles de rentabilidad en las empresas instaladas en el sector. Las principales características que definen la situación son las siguientes:

– Alto nivel de fragmentación del sector que en su gran mayoría está compuesto por transportistas autónomos que conducen un solo camión, a pesar del proceso de concentración acaecido en los últimos años. Los datos de esta evolución eran aproximadamente los siguientes:

	1996		2001		2006		2012	
Número de vehículos pesados por empresa	Número de empresas	%	Número de empresas	%	Número de Empresas	%	Número de empresas	%
1	48.334	94,2	42.459	61,5	36.498	49,4	30.257	48,0
2-5	1.646	3,2	20.828	30,1	29.571	40,0	24.183	38,4
6-10	222	0,4	3.469	5,0	4.400	6,0	4.702	7,5
11-20	773	1,5	1.505	2,2	2.174	3,0	2.466	3,9
21-40	251	0,5	541	0,8	834	1,1	938	1,5
41-60	61	0,1	129	0,2	182	0,2	203	0,3
Más de 60	45	0,1	108	0,2	198	0,3	237	0,4
TOTALES	51.332	100	69.039	100	73.857	100	62.986	100

– Significativo incremento en los últimos años de los costes de funcionamiento, principalmente derivados de los aumentos en el precio de los carburantes (especialmente el gasóleo) y los impuestos públicos.

– Inexistencia de barreras de entrada (sólo se requiere un camión para competir) que favorece, incluso, la existencia de transportistas ilegales sin licencia.

– Dificultad de reutilización del activo básico de la industria, el camión, difícilmente reconvertible para otros usos alternativos y con poco valor de liquidación, lo que crea barreras de salida.

– Escaso poder de negociación con los clientes debido a la fragmentación y a los que habría que añadir los transportistas ilegales sin licencia oficial.

– Las estrategias, objetivos y formas de competir de la empresas actantes pueden ser muy diferentes entre sí según se trate de autónomos, de grandes compañías, de asociaciones o de empresas multinacionales.

– Liberalización del transporte en el ámbito de la Unión Europea, que permite a cualquier transportista europeo realizar la distribución de productos nacionales en países miembros en los que no cuente con domicilio social o delegación. Desde el punto de vista español, esto puede provocar la entrada de fuertes competidores europeos.

– La competencia del transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

Ante esta situación, no cabe otra solución que prepararse lo mejor posible para competir en el futuro. Las condiciones de la competencia son difícilmente alterables, por lo que hay que buscar soluciones en el interior de las empresas. Entre ellas se podrían citar las siguientes:

– La cualificación personal, para ofrecer servicios de mayor calidad.

- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- [8.4. La competencia en industrias maduras](#)
- [8.4.2. Estrategias para industrias maduras](#)
- [a. Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)

- [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)
 - [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

-Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.

-Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.

-Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa

Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	de Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

- La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.
- El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.
- La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.
- El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos
Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado, así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente

y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

-**La novedad** es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

-**Los clientes compran el producto por primera vez**, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

-El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su

calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

- La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.

- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.

- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.

-Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

-Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.

-El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.

-Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.

-El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

-**Cooperar con los usuarios iniciales:** los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.

-**Limitar la exposición al riesgo:** intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.

-**Flexibilidad:** dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

Aplicación 8.3

Los drones: una industria emergente y con futuro

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo sostenido que puede ser controlado desde una ubicación remota o bien tener una cierta autonomía sobre la base de un plan de vuelo preprogramado. Aunque el origen de su utilización fue el campo militar, para operaciones de ataque u obtención de información, en los últimos años han ido apareciendo múltiples aplicaciones civiles en distintas áreas como, por ejemplo, la fotografía, el cine, la agricultura, la seguridad, la mensajería, la cartografía y el comercio.

Especialmente relevante es la aplicación en el ámbito de la distribución comercial en la que puede causar una auténtica revolución, con reducciones significativas tanto en cuanto al tiempo de servicio al cliente como en el coste de la distribución.

Según la Consumers Electronics Association de Estados Unidos, se calculaba que en 2015 se vendieron en el mundo unos 130 millones de estos aparatos, lo que significaba un volumen de negocio para la industria de 120 millones de dólares. Sin embargo, se estimaba entonces que la industria se iba a multiplicar por 10 en 2018, alcanzando los 1.200 millones de dólares, y 2.000 millones, en 2020. Por su parte la Comisión Europea, preveía que los drones acapararían el 10% del mercado aeronáutico en los siguientes 10 años.

En 2015, la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI) estimaba que existían unas 7.000 empresas relacionadas con el sector, en unos 60 países. En España la industria estaba regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que establecía que los drones sólo podían usarse en espacios no urbanos y a más de 8 ó 15 kilómetros de un aeropuerto (dependiendo del tipo de aeropuerto) y con naves de hasta 150 kilos con certificado de aeronavegabilidad. En ese año había más de 100 empresas registradas en el país que operaban con drones. Uno de los problemas del sector tenía que ver, precisamente, con las distintas regulaciones administrativas y legales existentes en cada país, con la novedad de algunas de ellas y con el hecho de que muchos países aún no habían regulado al respecto o estaban en ese proceso, lo que creaba una incertidumbre en el incipiente sector.

Sin embargo, la evolución de la industria estaba sometida a distintos riesgos técnicos que deberían ser resueltos en el futuro como la capacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, la fuente de energía a utilizar, el tamaño del aparato y la capacidad de carga. Por otro lado, aparecía la seguridad del aparato en la navegación y su posible respuesta ante inclemencias del tiempo tales como tormentas, rayos o tornados. Por último, cabe señalar el alto coste de adquisición y mantenimiento, unas 30 veces superior a su equivalente tripulado.

La regulación administrativa y legal y las incertidumbres técnicas hacían que las empresas involucradas, por un lado, presionaran a las autoridades para relajar las restricciones de funcionamiento, especialmente las de sobrevolar las ciudades, y por otro, siguieran investigando en encontrar soluciones a los problemas técnicos entonces planteados.

8.3. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

Una industria entra en su fase de crecimiento cuando la demanda agregada del producto empieza a **crecer a tasas elevadas**. Corresponde al momento en el que el conocimiento del nuevo producto que dio origen a la industria emergente se consolida por parte de los consumidores, que empiezan a demandarlo en volúmenes mayores. A medida que el conocimiento del producto se difunde, gana mayor aceptación entre los clientes y la demanda crece (Amason, 2011).

La fase de rápido crecimiento se ha considerado tradicionalmente la más deseable de las cuatro etapas del ciclo de vida de una industria, ya que las condiciones de la competencia suelen ser más relajadas que en las restantes etapas, pues el propio desarrollo de la industria da ciertos márgenes de maniobra a todos los competidores. Sin embargo, conviene analizar sus características específicas y la forma de actuar en ellos.

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

El rápido crecimiento de la demanda suele atraer a un importante número de **nuevos competidores**, normalmente de mayor tamaño y con mayor dotación de recursos y capacidades, que han esperado que el producto se consolidara, ahorrando los costes de apertura del mercado. Sin embargo, la intensidad de la competencia no suele ser alta pues hay que hacer frente a una gran demanda potencial.

En esta fase se produce una relativa **reducción del poder de negociación de los clientes**, pues éstos demandan mayores cantidades de producto, lo que favorece a las empresas de la industria. Pero, a medida que la industria se desarrolla, los consumidores van ganando en experiencia y sofisticando sus necesidades, lo que les permitirá exigir mejores productos y mayores niveles de servicios.

La preocupación fundamental de las empresas instaladas es cubrir la demanda potencial, lo cual suele requerir **fuertes inversiones**, no sólo en nuevas plantas y equipos productivos, sino también en innovaciones, tanto de producto para hacerlo más atractivo, como de proceso para hacer más eficiente el proceso productivo. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la competencia y la posibilidad de obtener rentas superiores, irán continuamente atrayendo a nuevas empresas que contribuirán al aumento de la oferta, hasta que se alcance una nueva situación de equilibrio,

Por otro lado, las altas tasas de crecimiento no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, por lo que antes o después, la tasa se reduce y la industria entra en lo que algunos autores (Hill y Jones, 2013; Parnell, 2014) han denominado como el cambio de tendencia (*shakeout*). Dicho momento corresponde con el punto de inflexión de la curva de crecimiento (ver figura 8.1), y la industria empieza a madurar iniciándose la transición a la etapa siguiente.

8.3.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

En una industria en crecimiento, la clave del éxito está en intentar mantener la posición competitiva relativa conforme la industria se desarrolla y, si es posible, aumentarla, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos competidores atraídos por el alto ritmo de crecimiento de la demanda.

Para ello, una de las opciones más recomendadas es intentar atraer la demanda creciente hacia la marca propia frente a la de los rivales, tratando de crear fidelidad en el cliente. Ello requiere una política de **reconocimiento de marca**, a través de acciones relevantes en

marketing y ventas que la den a conocer ampliamente en el mercado. El objetivo suele ser intentar que los clientes elijan nuestra marca antes que las de los rivales (Dess, *et al.*, 2011: 178).

Esta política de marca puede ir acompañada de **diferenciaciones de producto**, a través de actividades de I+D, para conseguir el mismo objetivo de fidelización del cliente. Todo ello parte de la base de que hay una gran masa de clientes nuevos que están empezando a consumir el producto y que hay que conseguir que se conviertan en clientes frecuentes, si ven satisfechas adecuadamente sus expectativas.

Otra posibilidad sería tratar de ganar cuota de mercado siendo el líder de la industria. De esta manera, al producirse un elevado crecimiento, la empresa acumularía experiencia más rápidamente que los competidores lo cual, unido a las economías de escala, le permitiría **reducir sus costes** y atraer a los clientes con precios más ajustados.

Otra opción recomendable es posicionarse en los distintos **segmentos** que suelen empezar a aparecer en la industria tratando de ser el único o de los pocos competidores en distintos segmentos. Incluso, estos nuevos segmentos pueden ser inducidos por las empresas, tanto a través de políticas diferenciadoras de producto que persigan la satisfacción de necesidades concretas de algunos tipos de clientes específicos, como de la formación de **grupos estratégicos** en la industria a través de formas de actuación genéricas diferenciadas.

A medida que la tasa de crecimiento de la industria se va moderando, aparece el cambio de tendencia y la industria empieza la etapa de madurez, las condiciones competitivas van cambiando y haciéndose recomendables las estrategias para las industrias maduras. Un riesgo para las empresas en esta etapa es no ser capaces de detectar el punto de inflexión de la demanda y seguir realizando nuevas inversiones. En este caso, cuando se llega a la etapa de madurez, la empresa se puede encontrar con un exceso de capacidad productiva instalada que afecte negativamente a sus costes y a la capacidad para amortizar las inversiones realizadas.

Aplicación 8.4

Las industrias en crecimiento: los *smartphones*,

por Antonio Montero Navarro y Juan José Nájera Sánchez

Un *smartphone* es un teléfono móvil con algunos factores distintivos respecto de los terminales tradicionales como su apoyo en un sistema operativo, el uso de aplicaciones o *apps* que optimizan las posibilidades del dispositivo, la conectividad de datos a través de redes móviles o la incorporación de pantallas táctiles. Aunque no existe un acuerdo acerca de cuál fue el primer *smartphone*, podría considerarse que el iPhone, lanzado por Apple en 2007, es el primer dispositivo que se adapta de forma plena a las características enunciadas anteriormente.

La popularidad que había alcanzado Apple con otros productos, muy especialmente los ordenadores Mac y el dispositivo de reproducción de música iPod, contribuyó a una rápida difusión de los *smartphones*. Otro hito que ayudó a este crecimiento de forma

decisiva fue el lanzamiento por parte de una alianza de empresas lideradas por Google de un sistema operativo de carácter abierto denominado Android. El primer dispositivo que lo incorporó, el HTC Dream, llegó al mercado en 2008.

Desde entonces, la venta de *smartphones* ha crecido de forma imparable. Según los datos elaborados por IDC, en 2013 se adquirieron por primera vez más de 1.000 millones de terminales, un 38,4% más que en el año precedente, lo que supuso más de la mitad (55,1%) del total de teléfonos móviles vendidos. Siguiendo a Gartner Group, en 2014 se superaron claramente los 1.200 millones de terminales, con un incremento del 28% respecto de 2013. No obstante, si tenemos en cuenta que se estima que el número de terminales móviles en el mundo es superior al de habitantes, las perspectivas de crecimiento de las ventas son aún muy halagüeñas.

Siguiendo los datos proporcionados por Gartner Group para el tercer trimestre de 2014, cinco competidores se reparten más de la mitad del mercado mundial de *smartphones*, destacando entre ellos dos claros líderes, Samsung y Apple. El grupo Samsung es el conglomerado empresarial más importante de Corea del Sur, y tiene gran presencia en diferentes ámbitos de la electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado su propio sistema operativo, sus dispositivos tienen plena compatibilidad con Android y el mercado de aplicaciones Google Play, que son utilizados de hecho por la mayor parte de propietarios de un *smartphone* de esta marca. Samsung lideró las ventas en 2014 a escala global con una cuota del 24,4%.

Los iPhone de Apple utilizan el sistema operativo propio, el iOS, y disponen de un mercado completo de aplicaciones a su disposición, la Apple Store. Tienen, asimismo, una excelente conectividad con otros dispositivos de Apple, por lo que es frecuente que los usuarios del teléfono se decanten por equipar también otros productos. La cuota de mercado de Apple alcanzó, según el estudio citado, el 12,7% a nivel global en el tercer trimestre de 2014. El tercer puesto, a una notable distancia de los dos anteriores (un 5,3% del mercado), corresponde a la compañía china Huawei, siendo la cuarta posición (5,2%) para Xiaomi, una empresa china fundada en 2010.

Finalmente, el atractivo de este mercado ha propiciado la presencia de muchas empresas, desde fabricantes de terminales móviles de generaciones anteriores (como Nokia, bajo la dirección de Microsoft, o Blackberry) a diversas firmas dedicadas a la electrónica de consumo (LG o Sony). Algunas compañías intentan buscar elementos innovadores que diferencien a sus dispositivos, como es el caso de Yotaphone, una empresa rusa que utiliza la denominada *tinta electrónica* en sus teléfonos, con un precio situado en la gama alta. Entre la ingente cantidad de compañías que operan en este mercado cabe reseñar, finalmente, la presencia de algunas españolas, como bq –cuyos modelos Aquaris son fuertemente competitivos por su relación calidad-precio, apostando asimismo por el uso de sistemas operativos libres (Ubuntu)– o Kustom Mobile, que ha lanzado al mercado el terminal más caro del mundo, el Kustom Ego, cuya tirada se ha limitado a 977 unidades, elaboradas por encargo con un precio base cercano a los 9.000 euros.

8.4. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS MADURAS

Se dice que una industria entra en su fase de madurez cuando la tasa de crecimiento se reduce, manteniendo **niveles de crecimiento pequeños o, incluso, nulos** (ver figura 8.1).

Este factor hace que las posibilidades de crecimiento natural de la empresa se reduzcan, lo que redundará en un incremento de la intensidad de la competencia entre las empresas establecidas en una industria. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, especialmente en países desarrollados, la mayoría de las industrias se pueden considerar maduras y pueden mantenerse en esta etapa durante muchos años. Por tanto, es importante analizar sus características y cómo competir con éxito en este tipo de industrias.

8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS MADURAS

Además de la disminución de la tasa de crecimiento, otra característica importante es la **difusión y acumulación de conocimientos**. Por el lado de la demanda, los consumidores acumulan experiencia acerca del producto, por lo que son capaces de valorar claramente sus preferencias y necesidades, ya que normalmente han comprado en repetidas ocasiones el producto. De esta forma, los clientes aumentan su poder de negociación, por lo que la competencia tiende a desplazarse hacia una mayor atención a los costes y al servicio.

Por el lado de la oferta, las oportunidades de obtener una ventaja competitiva basada en la tecnología son limitadas, ya que los productores han adquirido una experiencia sustancial, las oportunidades de innovación son más escasas y suponen cambios menos radicales y la tecnología es conocida por todos los miembros de la industria, de tal manera que ninguna empresa puede obtener una ventaja tecnológica significativa.

Por ello, puede producirse una reorientación en los métodos de fabricación, distribución, venta o investigación, causados por el aumento de la competencia. La empresa se enfrenta así a la posible necesidad de una reorientación de sus políticas funcionales, en cuyo caso casi siempre se requieren recursos de capital adicionales y nuevas habilidades.

Otros factores que influyen en la intensificación de la competencia en las industrias maduras y que se traducen en un deterioro del atractivo de la industria, pueden estar relacionados con (Porter, 2009):

- El exceso de capacidad por las inversiones que se han hecho durante la fase de crecimiento, que pueden quedar parcialmente ociosas al decrecer la demanda.
- La dificultad para desarrollar nuevos productos y aplicaciones, ya que las posibilidades de cambios en los productos son cada vez más limitadas.
- El aumento de la competencia internacional, como consecuencia de la madurez tecnológica del producto y de la aparición de nuevos competidores localizados en países de costes más bajos.
- La presencia de distribuidores con alto poder de negociación, con la consiguiente disminución de los márgenes de las empresas de la industria.

8.4.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS

Cuando una industria entra en su fase de madurez, las empresas que la integran ven frenada su capacidad de crecimiento, así como incrementada la intensidad de la competencia. En esta situación, las opciones estratégicas que cabe aplicar pueden ser de dos tipos: conseguir una ventaja competitiva sólida o reorientar el campo de actividad de la empresa.

a. Obtención de una ventaja competitiva sólida

Ante la intensificación de la competencia, las empresas que posean una ventaja competitiva tendrán más oportunidades y capacidad para competir y seguir desarrollándose que aquellas que no dispongan de dicha ventaja, cuya existencia puede verse amenazada. De acuerdo con el análisis de las estrategias competitivas efectuado en el capítulo anterior, la empresa dispone de las siguientes opciones:

-Liderazgo en costes: Dado que una de las características esenciales de las industrias maduras es la estandarización del producto, la primera opción básica es reducir los costes como forma de obtener la ventaja competitiva. Esta moderación puede derivar de la profundización en las fuentes de ventaja en costes:

- Aplicación de la curva de experiencia, que no sólo muestra sus efectos en las primeras fases de la evolución de la industria.
- Economías de escala, favorecidas precisamente por la estandarización del producto.
- Menores costes de aprovisionamiento, ejerciendo una mayor presión sobre los proveedores cuyas industrias frecuentemente acompañan en madurez a las de las empresas clientes.
- Aumentar la eficiencia operativa con mayores niveles de control de costes e incrementos de la productividad.

-Diferenciación de producto, ya que aunque el producto esté muy estandarizado, ello no elimina el potencial de diferenciación. En este sentido, la diferenciación no va dirigida tanto al producto como a los niveles de calidad, servicio y/o distribución, prestigio de la empresa, imagen de marca creada a lo largo de los años, etcétera.

-Segmentación del mercado, dado que el grado de madurez o de atractivo de todos los segmentos de una industria no es necesariamente el mismo, por lo que las empresas pueden orientar su actividad hacia estos segmentos con más potencial de desarrollo o con una estructura competitiva más atractiva.

En ocasiones, el aumento de la intensidad de la competencia es muy grande y no resulta fácil que las empresas de una industria madura consigan una ventaja competitiva sólida debido a que los márgenes son muy ajustados. Esta es una situación típica de océano rojo (Kim y Mauborgne, 2005) en la que puede ser recomendable diseñar y poner en marcha una estrategia de océano azul para crear un nuevo espacio en la industria cambiando las reglas de juego o, incluso, crear una nueva industria, tal como se analizó en el capítulo 7.

Aplicación 8.5

La búsqueda de ventajas competitivas en la industria del transporte de mercancías por carretera,

por M.^a Carmen Díaz Martín

La industria del transporte de mercancías por carretera se puede considerar un claro exponente de sector maduro, con un alto nivel de competencia interna, que provoca

bajos niveles de rentabilidad en las empresas instaladas en el sector. Las principales características que definen la situación son las siguientes:

– Alto nivel de fragmentación del sector que en su gran mayoría está compuesto por transportistas autónomos que conducen un solo camión, a pesar del proceso de concentración acaecido en los últimos años. Los datos de esta evolución eran aproximadamente los siguientes:

	1996		2001		2006		2012	
Número de vehículos pesados por empresa	Número de empresas	%	Número de empresas	%	Número de Empresas	%	Número de empresas	%
1	48.334	94,2	42.459	61,5	36.498	49,4	30.257	48,0
2-5	1.646	3,2	20.828	30,1	29.571	40,0	24.183	38,4
6-10	222	0,4	3.469	5,0	4.400	6,0	4.702	7,5
11-20	773	1,5	1.505	2,2	2.174	3,0	2.466	3,9
21-40	251	0,5	541	0,8	834	1,1	938	1,5
41-60	61	0,1	129	0,2	182	0,2	203	0,3
Más de 60	45	0,1	108	0,2	198	0,3	237	0,4
TOTALES	51.332	100	69.039	100	73.857	100	62.986	100

– Significativo incremento en los últimos años de los costes de funcionamiento, principalmente derivados de los aumentos en el precio de los carburantes (especialmente el gasóleo) y los impuestos públicos.

– Inexistencia de barreras de entrada (sólo se requiere un camión para competir) que favorece, incluso, la existencia de transportistas ilegales sin licencia.

– Dificultad de reutilización del activo básico de la industria, el camión, difícilmente reconvertible para otros usos alternativos y con poco valor de liquidación, lo que crea barreras de salida.

– Escaso poder de negociación con los clientes debido a la fragmentación y a los que habría que añadir los transportistas ilegales sin licencia oficial.

– Las estrategias, objetivos y formas de competir de las empresas actantes pueden ser muy diferentes entre sí según se trate de autónomos, de grandes compañías, de asociaciones o de empresas multinacionales.

– Liberalización del transporte en el ámbito de la Unión Europea, que permite a cualquier transportista europeo realizar la distribución de productos nacionales en países

miembros en los que no cuente con domicilio social o delegación. Desde el punto de vista español, esto puede provocar la entrada de fuertes competidores europeos.

– La competencia del transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

Ante esta situación, no cabe otra solución que prepararse lo mejor posible para competir en el futuro. Las condiciones de la competencia son difícilmente alterables, por lo que hay que buscar soluciones en el interior de las empresas. Entre ellas se podrían citar las siguientes:

– La cualificación personal, para ofrecer servicios de mayor calidad.

– El redimensionamiento de las empresas, hasta alcanzar niveles mínimos de capacidad productiva.

– Mejoras en la sincronización de los procesos de carga y descarga de mercancías con proveedores y clientes.

– La alianza con las nuevas tecnologías de la información, orientadas a una mejor ocupación del espacio del vehículo y eliminación de tiempos muertos respecto a los itinerarios a realizar.

Además de todo ello aparece en el horizonte la intermodalidad entre los distintos tipos de transporte, a partir de la adaptación de las condiciones del transporte por tierra, mar y aire a un uso intercambiable de los mismos que favorezca al conjunto de las industrias. De este modo, industrias que competían directamente entre sí se ven forzadas a la colaboración para garantizar su futuro.

Fuente: «Caso 3. La industria del transporte de mercancías por carretera» por M.^a Carmen Díaz Martín, en Guerras y Navas (2014).

b. Reorientación del campo de actividad de la empresa

Si las expectativas de crecimiento de la industria en general o de la empresa en particular no son favorables, ésta puede optar por redefinir su campo de actividad mediante:

-Estrategias de diversificación: como veremos en capítulos posteriores, una de las razones básicas de la diversificación es la saturación del mercado tradicional al que se dirige la empresa. De esta forma, la empresa puede mantener sus niveles de actividad en la industria madura invirtiendo los excedentes generados en otras industrias emergentes o en crecimiento.

-Estrategias de crecimiento externo, para aumentar el poder y la cuota de mercado, por ejemplo, mediante adquisiciones de competidores con dificultades económico-financieras.

-Internacionalización de la empresa, como forma de ampliar los mercados y alargar el ciclo de vida, así como la absorción de los posibles excesos de capacidad generados por el estancamiento del mercado original. Como veremos en un capítulo posterior, la saturación de los mercados nacionales ha constituido una de las razones históricas por las que las empresas se han internacionalizado.

Aplicación 8.6

La reorientación del campo de actividad en la industria de la construcción,

por Jorge Cruz González

La industria de la construcción en España se puede considerar una industria madura. Bastantes de las características que la tipifican aparecen en este caso. Probablemente la más importante es la reducción de la demanda global que, para el caso de las seis principales constructoras de nuestro país (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-Vallehermoso) han visto cómo sus ventas en el mercado doméstico han caído una media alrededor del 20% interanual, en los últimos años de la década anterior y primeros de la de los 10.

Ello ha provocado un exceso de capacidad productiva instalada, que se une a la dificultad en el desarrollo de innovaciones y al aumento de la competencia internacional. Ante esta situación, las constructoras españolas, para tratar de mitigar esta negativa situación, además de controlar internamente sus costes de la mejor manera posible, han optado principalmente por una doble vía:

– **La diversificación de sus actividades hacia negocios ajenos a la construcción.** Así, en los primeros años de los 10, por ejemplo, más del 80% del resultado operativo bruto (Ebitda) de Acciona provenía de su división energética. Por su parte, la mitad de las ventas del grupo ACS se debía a la división de servicios industriales. Del mismo modo, las actividades de servicios y energía son las que sostenían las cuentas de FCC. En OHL, aproximadamente un 30% de sus ventas provenían de actividades fuera del sector de la construcción.

– **La internacionalización.** Entre 2007 y 2014 se produjo un importante proceso de internacionalización de todas las más importantes constructoras del país, como se observa en la siguiente figura, en la que aparecen los porcentajes de sus cifras de negocio en el extranjero:

	2007	2014
Sacyr	46,1 %	79,0 %
OHL	31,2 %	83,5 %
ACS	18,7 %	93,1 %
Ferrovial	40,0 %	68,0 %
FCC	41,2 %	61,0 %
Acciona	14,3 %	55,0 %
Total	31,4 %	84,0 %

8.5. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN DECLIVE

El modelo de ciclo de vida de la industria marca la evolución natural desde de la fase de madurez a la de declive, a medida que se agudizan las características de la etapa de madurez y aparecen productos sustitutivos que mejoran las prestaciones de los productos tradicionales. La transición desde la madurez al declive no siempre es fácil de detectar puesto que, en general, se manifiesta a través de cambios cualitativos en las características de la industria que no siempre son claros.

8.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN DECLIVE

Quizás el indicador más significativo sea la **disminución constante de la demanda** –no debida a razones coyunturales–, que suele provocar que la industria sea sustituida total o parcialmente por otra. En ocasiones, el declive puede ser lo suficientemente lento como para no hacer previsible su desaparición a corto plazo o surgir algún tipo de innovación que aumente las expectativas futuras. Igualmente, hay industrias que, tras un declive inicial, estancan su demanda en un cierto nivel y siguen funcionando. Además de la disminución de la demanda, las industrias en declive se caracterizan principalmente por los siguientes factores (Grant, 2014: 368):

- Gran exceso de capacidad productiva instalada.
- Competencia agresiva en precios.
- Ausencia de cambios tecnológicos.
- Alta edad media de los recursos físicos y humanos.
- Posible existencia de fuertes barreras de salida.
- Inestabilidad de la oferta, por los cambios de actitud de los competidores restantes, los cuales tratarán de mantener su posición renunciando incluso al excedente empresarial.

Según Grant (2014: 368-369) las consecuencias del declive para la competencia y la rentabilidad dependen de dos factores clave: el equilibrio entre la capacidad y la producción durante esta fase y la naturaleza de la demanda para el producto o servicio (Figura 8.4).

Figura 8.4. Factores clave del declive de la industria



- El **ajuste de la capacidad** de la industria a la demanda decreciente es la clave de la estabilidad y la rentabilidad durante la fase de declive. Este problema ha aparecido, por ejemplo, de forma manifiesta en las últimas décadas en el sector siderúrgico mundial, que ha debido someterse a importantes ajustes de producción. Este ajuste depende de: [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- [8.5. La competencia en industrias en declive](#)

- [8.5.1. Características de las industrias en declive](#)

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)
- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)

- [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)
- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

- Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.
- Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.
- Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria,

hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	de Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto

Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos
---------------	-------	-------------------------	----------------------------	-------

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

-La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.

-El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.

-La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.

-El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos

Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado, así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya

consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

- La novedad** es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

- Los clientes compran el producto por primera vez**, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

- El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de

producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

- La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.
- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.
- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.
- Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

- Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.
- El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.

-Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.

-El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

-Cooperar con los usuarios iniciales: los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.

-Limitar la exposición al riesgo: intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.

-Flexibilidad: dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

Aplicación 8.3

Los drones: una industria emergente y con futuro

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo sostenido que puede ser controlado desde una ubicación remota o bien tener una cierta autonomía sobre la base de un plan de vuelo preprogramado. Aunque el origen de su utilización fue el campo militar, para operaciones de ataque u obtención de información, en los últimos años han ido apareciendo múltiples aplicaciones civiles en distintas áreas como, por ejemplo, la fotografía, el cine, la agricultura, la seguridad, la mensajería, la cartografía y el comercio.

Especialmente relevante es la aplicación en el ámbito de la distribución comercial en la que puede causar una auténtica revolución, con reducciones significativas tanto en cuanto al tiempo de servicio al cliente como en el coste de la distribución.

Según la Consumers Electronics Association de Estados Unidos, se calculaba que en 2015 se vendieron en el mundo unos 130 millones de estos aparatos, lo que significaba un volumen de negocio para la industria de 120 millones de dólares. Sin embargo, se estimaba entonces que la industria se iba a multiplicar por 10 en 2018, alcanzando los 1.200 millones de dólares, y 2.000 millones, en 2020. Por su parte la Comisión Europea,

preveía que los drones acapararían el 10% del mercado aeronáutico en los siguientes 10 años.

En 2015, la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI) estimaba que existían unas 7.000 empresas relacionadas con el sector, en unos 60 países. En España la industria estaba regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que establecía que los drones sólo podían usarse en espacios no urbanos y a más de 8 ó 15 kilómetros de un aeropuerto (dependiendo del tipo de aeropuerto) y con naves de hasta 150 kilos con certificado de aeronavegabilidad. En ese año había más de 100 empresas registradas en el país que operaban con drones. Uno de los problemas del sector tenía que ver, precisamente, con las distintas regulaciones administrativas y legales existentes en cada país, con la novedad de algunas de ellas y con el hecho de que muchos países aún no habían regulado al respecto o estaban en ese proceso, lo que creaba una incertidumbre en el incipiente sector.

Sin embargo, la evolución de la industria estaba sometida a distintos riesgos técnicos que deberían ser resueltos en el futuro como la capacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, la fuente de energía a utilizar, el tamaño del aparato y la capacidad de carga. Por otro lado, aparecía la seguridad del aparato en la navegación y su posible respuesta ante inclemencias del tiempo tales como tormentas, rayos o tornados. Por último, cabe señalar el alto coste de adquisición y mantenimiento, unas 30 veces superior a su equivalente tripulado.

La regulación administrativa y legal y las incertidumbres técnicas hacían que las empresas involucradas, por un lado, presionaran a las autoridades para relajar las restricciones de funcionamiento, especialmente las de sobrevolar las ciudades, y por otro, siguieran investigando en encontrar soluciones a los problemas técnicos entonces planteados.

8.3. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

Una industria entra en su fase de crecimiento cuando la demanda agregada del producto empieza a **crecer a tasas elevadas**. Corresponde al momento en el que el conocimiento del nuevo producto que dio origen a la industria emergente se consolida por parte de los consumidores, que empiezan a demandarlo en volúmenes mayores. A medida que el conocimiento del producto se difunde, gana mayor aceptación entre los clientes y la demanda crece (Amason, 2011).

La fase de rápido crecimiento se ha considerado tradicionalmente la más deseable de las cuatro etapas del ciclo de vida de una industria, ya que las condiciones de la competencia suelen ser más relajadas que en las restantes etapas, pues el propio desarrollo de la industria da ciertos márgenes de maniobra a todos los competidores. Sin embargo, conviene analizar sus características específicas y la forma de actuar en ellos.

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

El rápido crecimiento de la demanda suele atraer a un importante número de **nuevos competidores**, normalmente de mayor tamaño y con mayor dotación de recursos y capacidades, que han esperado que el producto se consolidara, ahorrando los costes de apertura del mercado. Sin embargo, la intensidad de la competencia no suele ser alta pues hay que hacer frente a una gran demanda potencial.

En esta fase se produce una relativa **reducción del poder de negociación de los clientes**, pues éstos demandan mayores cantidades de producto, lo que favorece a las empresas de la industria. Pero, a medida que la industria se desarrolla, los consumidores van ganando en experiencia y sofisticando sus necesidades, lo que les permitirá exigir mejores productos y mayores niveles de servicios.

La preocupación fundamental de las empresas instaladas es cubrir la demanda potencial, lo cual suele requerir **fuertes inversiones**, no sólo en nuevas plantas y equipos productivos, sino también en innovaciones, tanto de producto para hacerlo más atractivo, como de proceso para hacer más eficiente el proceso productivo. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la competencia y la posibilidad de obtener rentas superiores, irán continuamente atrayendo a nuevas empresas que contribuirán al aumento de la oferta, hasta que se alcance una nueva situación de equilibrio,

Por otro lado, las altas tasas de crecimiento no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, por lo que antes o después, la tasa se reduce y la industria entra en lo que algunos autores (Hill y Jones, 2013; Parnell, 2014) han denominado como el cambio de tendencia (*shakeout*). Dicho momento corresponde con el punto de inflexión de la curva de crecimiento (ver figura 8.1), y la industria empieza a madurar iniciándose la transición a la etapa siguiente.

8.3.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

En una industria en crecimiento, la clave del éxito está en intentar mantener la posición competitiva relativa conforme la industria se desarrolla y, si es posible, aumentarla, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos competidores atraídos por el alto ritmo de crecimiento de la demanda.

Para ello, una de las opciones más recomendadas es intentar atraer la demanda creciente hacia la marca propia frente a la de los rivales, tratando de crear fidelidad en el cliente. Ello requiere una política de **reconocimiento de marca**, a través de acciones relevantes en marketing y ventas que la den a conocer ampliamente en el mercado. El objetivo suele ser intentar que los clientes elijan nuestra marca antes que las de los rivales (Dess, *et al.*, 2011: 178).

Esta política de marca puede ir acompañada de **diferenciaciones de producto**, a través de actividades de I+D, para conseguir el mismo objetivo de fidelización del cliente. Todo ello parte de la base de que hay una gran masa de clientes nuevos que están empezando a consumir el producto y que hay que conseguir que se conviertan en clientes frecuentes, si ven satisfechas adecuadamente sus expectativas.

Otra posibilidad sería tratar de ganar cuota de mercado siendo el líder de la industria. De esta manera, al producirse un elevado crecimiento, la empresa acumularía experiencia más rápidamente que los competidores lo cual, unido a las economías de escala, le permitiría **reducir sus costes** y atraer a los clientes con precios más ajustados.

Otra opción recomendable es posicionarse en los distintos **segmentos** que suelen empezar a aparecer en la industria tratando de ser el único o de los pocos competidores en distintos segmentos. Incluso, estos nuevos segmentos pueden ser inducidos por las empresas, tanto a través de políticas diferenciadoras de producto que persigan la satisfacción de necesidades concretas de algunos tipos de clientes específicos, como de

la formación de **grupos estratégicos** en la industria a través de formas de actuación genéricas diferenciadas.

A medida que la tasa de crecimiento de la industria se va moderando, aparece el cambio de tendencia y la industria empieza la etapa de madurez, las condiciones competitivas van cambiando y haciéndose recomendables las estrategias para las industrias maduras. Un riesgo para las empresas en esta etapa es no ser capaces de detectar el punto de inflexión de la demanda y seguir realizando nuevas inversiones. En este caso, cuando se llega a la etapa de madurez, la empresa se puede encontrar con un exceso de capacidad productiva instalada que afecte negativamente a sus costes y a la capacidad para amortizar las inversiones realizadas.

Aplicación 8.4

Las industrias en crecimiento: los *smartphones*,

por Antonio Montero Navarro y Juan José Nájera Sánchez

Un *smartphone* es un teléfono móvil con algunos factores distintivos respecto de los terminales tradicionales como su apoyo en un sistema operativo, el uso de aplicaciones o *apps* que optimizan las posibilidades del dispositivo, la conectividad de datos a través de redes móviles o la incorporación de pantallas táctiles. Aunque no existe un acuerdo acerca de cuál fue el primer *smartphone*, podría considerarse que el iPhone, lanzado por Apple en 2007, es el primer dispositivo que se adapta de forma plena a las características enunciadas anteriormente.

La popularidad que había alcanzado Apple con otros productos, muy especialmente los ordenadores Mac y el dispositivo de reproducción de música iPod, contribuyó a una rápida difusión de los *smartphones*. Otro hito que ayudó a este crecimiento de forma decisiva fue el lanzamiento por parte de una alianza de empresas lideradas por Google de un sistema operativo de carácter abierto denominado Android. El primer dispositivo que lo incorporó, el HTC Dream, llegó al mercado en 2008.

Desde entonces, la venta de *smartphones* ha crecido de forma imparable. Según los datos elaborados por IDC, en 2013 se adquirieron por primera vez más de 1.000 millones de terminales, un 38,4% más que en el año precedente, lo que supuso más de la mitad (55,1%) del total de teléfonos móviles vendidos. Siguiendo a Gartner Group, en 2014 se superaron claramente los 1.200 millones de terminales, con un incremento del 28% respecto de 2013. No obstante, si tenemos en cuenta que se estima que el número de terminales móviles en el mundo es superior al de habitantes, las perspectivas de crecimiento de las ventas son aún muy halagüeñas.

Siguiendo los datos proporcionados por Gartner Group para el tercer trimestre de 2014, cinco competidores se reparten más de la mitad del mercado mundial de *smartphones*, destacando entre ellos dos claros líderes, Samsung y Apple. El grupo Samsung es el conglomerado empresarial más importante de Corea del Sur, y tiene gran presencia en diferentes ámbitos de la electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado su propio sistema operativo, sus dispositivos tienen plena compatibilidad con Android y el mercado de aplicaciones Google Play, que son utilizados de hecho por la mayor parte de

propietarios de un *smartphone* de esta marca. Samsung lideró las ventas en 2014 a escala global con una cuota del 24,4%.

Los iPhone de Apple utilizan el sistema operativo propio, el iOS, y disponen de un mercado completo de aplicaciones a su disposición, la Apple Store. Tienen, asimismo, una excelente conectividad con otros dispositivos de Apple, por lo que es frecuente que los usuarios del teléfono se decanten por equipar también otros productos. La cuota de mercado de Apple alcanzó, según el estudio citado, el 12,7% a nivel global en el tercer trimestre de 2014. El tercer puesto, a una notable distancia de los dos anteriores (un 5,3% del mercado), corresponde a la compañía china Huawei, siendo la cuarta posición (5,2%) para Xiaomi, una empresa china fundada en 2010.

Finalmente, el atractivo de este mercado ha propiciado la presencia de muchas empresas, desde fabricantes de terminales móviles de generaciones anteriores (como Nokia, bajo la dirección de Microsoft, o Blackberry) a diversas firmas dedicadas a la electrónica de consumo (LG o Sony). Algunas compañías intentan buscar elementos innovadores que diferencien a sus dispositivos, como es el caso de Yotaphone, una empresa rusa que utiliza la denominada *tinta electrónica* en sus teléfonos, con un precio situado en la gama alta. Entre la ingente cantidad de compañías que operan en este mercado cabe reseñar, finalmente, la presencia de algunas españolas, como bq –cuyos modelos Aquaris son fuertemente competitivos por su relación calidad-precio, apostando asimismo por el uso de sistemas operativos libres (Ubuntu)– o Kustom Mobile, que ha lanzado al mercado el terminal más caro del mundo, el Kustom Ego, cuya tirada se ha limitado a 977 unidades, elaboradas por encargo con un precio base cercano a los 9.000 euros.

8.4. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS MADURAS

Se dice que una industria entra en su fase de madurez cuando la tasa de crecimiento se reduce, manteniendo **niveles de crecimiento pequeños o, incluso, nulos** (ver figura 8.1). Este factor hace que las posibilidades de crecimiento natural de la empresa se reduzcan, lo que redundará en un incremento de la intensidad de la competencia entre las empresas establecidas en una industria. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, especialmente en países de desarrollados, la mayoría de las industrias se pueden considerar maduras y pueden mantenerse en esta etapa durante muchos años. Por tanto, es importante analizar sus características y cómo competir con éxito en este tipo de industrias.

8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS MADURAS

Además de la disminución de la tasa de crecimiento, otra característica importante es la **difusión y acumulación de conocimientos**. Por el lado de la demanda, los consumidores acumulan experiencia acerca del producto, por lo que son capaces de valorar claramente sus preferencias y necesidades, ya que normalmente han comprado en repetidas ocasiones el producto. De esta forma, los clientes aumentan su poder de negociación, por lo que la competencia tiende a desplazarse hacia una mayor atención a los costes y al servicio.

Por el lado de la oferta, las oportunidades de obtener una ventaja competitiva basada en la tecnología son limitadas, ya que los productores han adquirido una experiencia sustancial, las oportunidades de innovación son más escasas y suponen cambios menos radicales y

la tecnología es conocida por todos los miembros de la industria, de tal manera que ninguna empresa puede obtener una ventaja tecnológica significativa.

Por ello, puede producirse una reorientación en los métodos de fabricación, distribución, venta o investigación, causados por el aumento de la competencia. La empresa se enfrenta así a la posible necesidad de una reorientación de sus políticas funcionales, en cuyo caso casi siempre se requieren recursos de capital adicionales y nuevas habilidades.

Otros factores que influyen en la intensificación de la competencia en las industrias maduras y que se traducen en un deterioro del atractivo de la industria, pueden estar relacionados con (Porter, 2009):

- El exceso de capacidad por las inversiones que se han hecho durante la fase de crecimiento, que pueden quedar parcialmente ociosas al decrecer la demanda.
- La dificultad para desarrollar nuevos productos y aplicaciones, ya que las posibilidades de cambios en los productos son cada vez más limitadas.
- El aumento de la competencia internacional, como consecuencia de la madurez tecnológica del producto y de la aparición de nuevos competidores localizados en países de costes más bajos.
- La presencia de distribuidores con alto poder de negociación, con la consiguiente disminución de los márgenes de las empresas de la industria.

8.4.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS

Cuando una industria entra en su fase de madurez, las empresas que la integran ven frenada su capacidad de crecimiento, así como incrementada la intensidad de la competencia. En esta situación, las opciones estratégicas que cabe aplicar pueden ser de dos tipos: conseguir una ventaja competitiva sólida o reorientar el campo de actividad de la empresa.

a. Obtención de una ventaja competitiva sólida

Ante la intensificación de la competencia, las empresas que posean una ventaja competitiva tendrán más oportunidades y capacidad para competir y seguir desarrollándose que aquellas que no dispongan de dicha ventaja, cuya existencia puede verse amenazada. De acuerdo con el análisis de las estrategias competitivas efectuado en el capítulo anterior, la empresa dispone de las siguientes opciones:

-Liderazgo en costes: Dado que una de las características esenciales de las industrias maduras es la estandarización del producto, la primera opción básica es reducir los costes como forma de obtener la ventaja competitiva. Esta moderación puede derivar de la profundización en las fuentes de ventaja en costes:

- Aplicación de la curva de experiencia, que no sólo muestra sus efectos en las primeras fases de la evolución de la industria.
- Economías de escala, favorecidas precisamente por la estandarización del producto.
- Menores costes de aprovisionamiento, ejerciendo una mayor presión sobre los proveedores cuyas industrias frecuentemente acompañan en madurez a las de las empresas clientes.

- Aumentar la eficiencia operativa con mayores niveles de control de costes e incrementos de la productividad.

-Diferenciación de producto, ya que aunque el producto esté muy estandarizado, ello no elimina el potencial de diferenciación. En este sentido, la diferenciación no va dirigida tanto al producto como a los niveles de calidad, servicio y/o distribución, prestigio de la empresa, imagen de marca creada a lo largo de los años, etcétera.

-Segmentación del mercado, dado que el grado de madurez o de atractivo de todos los segmentos de una industria no es necesariamente el mismo, por lo que las empresas pueden orientar su actividad hacia estos segmentos con más potencial de desarrollo o con una estructura competitiva más atractiva.

En ocasiones, el aumento de la intensidad de la competencia es muy grande y no resulta fácil que las empresas de una industria madura consigan una ventaja competitiva sólida debido a que los márgenes son muy ajustados. Esta es una situación típica de océano rojo (Kim y Mauborgne, 2005) en la que puede ser recomendable diseñar y poner en marcha una estrategia de océano azul para crear un nuevo espacio en la industria cambiando las reglas de juego o, incluso, crear una nueva industria, tal como se analizó en el capítulo 7.

Aplicación 8.5

La búsqueda de ventajas competitivas en la industria del transporte de mercancías por carretera,

por M.^a Carmen Díaz Martín

La industria del transporte de mercancías por carretera se puede considerar un claro exponente de sector maduro, con un alto nivel de competencia interna, que provoca bajos niveles de rentabilidad en las empresas instaladas en el sector. Las principales características que definen la situación son las siguientes:

– Alto nivel de fragmentación del sector que en su gran mayoría está compuesto por transportistas autónomos que conducen un solo camión, a pesar del proceso de concentración acaecido en los últimos años. Los datos de esta evolución eran aproximadamente los siguientes:

Número de vehículos pesados por empresa	1996		2001		2006		2012	
	Número de empresas	%	Número de empresas	%	Número de Empresas	%	Número de empresas	%
1	48.334	94,2	42.459	61,5	36.498	49,4	30.257	48,0
2-5	1.646	3,2	20.828	30,1	29.571	40,0	24.183	38,4
6-10	222	0,4	3.469	5,0	4.400	6,0	4.702	7,5

11-20	773	1,5	1.505	2,2	2.174	3,0	2.466	3,9
21-40	251	0,5	541	0,8	834	1,1	938	1,5
41-60	61	0,1	129	0,2	182	0,2	203	0,3
Más de 60	45	0,1	108	0,2	198	0,3	237	0,4
TOTALES	51.332	100	69.039	100	73.857	100	62.986	100

– Significativo incremento en los últimos años de los costes de funcionamiento, principalmente derivados de los aumentos en el precio de los carburantes (especialmente el gasóleo) y los impuestos públicos.

– Inexistencia de barreras de entrada (sólo se requiere un camión para competir) que favorece, incluso, la existencia de transportistas ilegales sin licencia.

– Dificultad de reutilización del activo básico de la industria, el camión, difícilmente reconvertible para otros usos alternativos y con poco valor de liquidación, lo que crea barreras de salida.

– Escaso poder de negociación con los clientes debido a la fragmentación y a los que habría que añadir los transportistas ilegales sin licencia oficial.

– Las estrategias, objetivos y formas de competir de la empresas actantes pueden ser muy diferentes entre sí según se trate de autónomos, de grandes compañías, de asociaciones o de empresas multinacionales.

– Liberalización del transporte en el ámbito de la Unión Europea, que permite a cualquier transportista europeo realizar la distribución de productos nacionales en países miembros en los que no cuente con domicilio social o delegación. Desde el punto de vista español, esto puede provocar la entrada de fuertes competidores europeos.

– La competencia del transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

Ante esta situación, no cabe otra solución que prepararse lo mejor posible para competir en el futuro. Las condiciones de la competencia son difícilmente alterables, por lo que hay que buscar soluciones en el interior de las empresas. Entre ellas se podrían citar las siguientes:

– La cualificación personal, para ofrecer servicios de mayor calidad.

– El redimensionamiento de las empresas, hasta alcanzar niveles mínimos de capacidad productiva.

– Mejoras en la sincronización de los procesos de carga y descarga de mercancías con proveedores y clientes.

– La alianza con las nuevas tecnologías de la información, orientadas a una mejor ocupación del espacio del vehículo y eliminación de tiempos muertos respecto a los itinerarios a realizar.

Además de todo ello aparece en el horizonte la intermodalidad entre los distintos tipos de transporte, a partir de la adaptación de las condiciones del transporte por tierra, mar y aire a un uso intercambiable de los mismos que favorezca al conjunto de las industrias. De este modo, industrias que competían directamente entre sí se ven forzadas a la colaboración para garantizar su futuro.

Fuente: «Caso 3. La industria del transporte de mercancías por carretera» por M.^a Carmen Díaz Martín, en Guerras y Navas (2014).

b. Reorientación del campo de actividad de la empresa

Si las expectativas de crecimiento de la industria en general o de la empresa en particular no son favorables, ésta puede optar por redefinir su campo de actividad mediante:

-Estrategias de diversificación: como veremos en capítulos posteriores, una de las razones básicas de la diversificación es la saturación del mercado tradicional al que se dirige la empresa. De esta forma, la empresa puede mantener sus niveles de actividad en la industria madura invirtiendo los excedentes generados en otras industrias emergentes o en crecimiento.

-Estrategias de crecimiento externo, para aumentar el poder y la cuota de mercado, por ejemplo, mediante adquisiciones de competidores con dificultades económico-financieras.

-Internacionalización de la empresa, como forma de ampliar los mercados y alargar el ciclo de vida, así como la absorción de los posibles excesos de capacidad generados por el estancamiento del mercado original. Como veremos en un capítulo posterior, la saturación de los mercados nacionales ha constituido una de las razones históricas por las que las empresas se han internacionalizado.

Aplicación 8.6

La reorientación del campo de actividad en la industria de la construcción,

por Jorge Cruz González

La industria de la construcción en España se puede considerar una industria madura. Bastantes de las características que la tipifican aparecen en este caso. Probablemente la más importante es la reducción de la demanda global que, para el caso de las seis principales constructoras de nuestro país (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-Vallehermoso) han visto cómo sus ventas en el mercado doméstico han caído una media alrededor del 20% interanual, en los últimos años de la década anterior y primeros de la de los 10.

Ello ha provocado un exceso de capacidad productiva instalada, que se une a la dificultad en el desarrollo de innovaciones y al aumento de la competencia internacional. Ante esta situación, las constructoras españolas, para tratar de mitigar esta negativa situación, además de controlar internamente sus costes de la mejor manera posible, han optado principalmente por una doble vía:

– **La diversificación de sus actividades hacia negocios ajenos a la construcción.** Así, en los primeros años de los 10, por ejemplo, más del 80% del resultado operativo bruto (Ebitda) de Acciona provenía de su división energética. Por su parte, la mitad de las ventas del grupo ACS se debía a la división de servicios industriales. Del mismo modo, las actividades de servicios y energía son las que sostenían las cuentas de FCC. En OHL, aproximadamente un 30% de sus ventas provenían de actividades fuera del sector de la construcción.

– **La internacionalización.** Entre 2007 y 2014 se produjo un importante proceso de internacionalización de todas las más importantes constructoras del país, como se observa en la siguiente figura, en la que aparecen los porcentajes de sus cifras de negocio en el extranjero:

	2007	2014
Sacyr	46,1 %	79,0 %
OHL	31,2 %	83,5 %
ACS	18,7 %	93,1 %
Ferrovial	40,0 %	68,0 %
FCC	41,2 %	61,0 %
Acciona	14,3 %	55,0 %
Total	31,4 %	84,0 %

8.5. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN DECLIVE

El modelo de ciclo de vida de la industria marca la evolución natural desde de la fase de madurez a la de declive, a medida que se agudizan las características de la etapa de madurez y aparecen productos sustitutivos que mejoran las prestaciones de los productos tradicionales. La transición desde la madurez al declive no siempre es fácil de detectar puesto que, en general, se manifiesta a través de cambios cualitativos en las características de la industria que no siempre son claros.

8.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN DECLIVE

Quizás el indicador más significativo sea la **disminución constante de la demanda** –no debida a razones coyunturales–, que suele provocar que la industria sea sustituida total o parcialmente por otra. En ocasiones, el declive puede ser lo suficientemente lento como para no hacer previsible su desaparición a corto plazo o surgir algún tipo de innovación que aumente las expectativas futuras. Igualmente, hay industrias que, tras un declive inicial, estancan su demanda en un cierto nivel y siguen funcionando. Además de la disminución de la demanda, las industrias en declive se caracterizan principalmente por los siguientes factores (Grant, 2014: 368):

-Gran exceso de capacidad productiva instalada.

- Competencia agresiva en precios.
- Ausencia de cambios tecnológicos.
- Alta edad media de los recursos físicos y humanos.
- Posible existencia de fuertes barreras de salida.
- Inestabilidad de la oferta, por los cambios de actitud de los competidores restantes, los cuales tratarán de mantener su posición renunciando incluso al excedente empresarial.

Según Grant (2014: 368-369) las consecuencias del declive para la competencia y la rentabilidad dependen de dos factores clave: el equilibrio entre la capacidad y la producción durante esta fase y la naturaleza de la demanda para el producto o servicio (Figura 8.4).

Figura 8.4. Factores clave del declive de la industria

El **ajuste de la capacidad** de la industria a la demanda decreciente es la clave de la estabilidad y la rentabilidad durante la fase de declive. Este problema ha aparecido, por ejemplo, de forma manifiesta en las últimas décadas en el sector siderúrgico mundial, que ha debido someterse a importantes ajustes de producción. Este ajuste depende de:

- La posibilidad de predecir el declive de la industria, ya que si se puede conocer su comportamiento futuro, se podría llegar a planificar una transición hacia otras industrias o un cierre progresivo.
- Las barreras de salida, que impiden la reducción de la capacidad de la industria, principalmente por la presencia de activos especializados, el coste de cierre de instalaciones, barreras emocionales o barreras políticas de salida.
- Las estrategias de las empresas supervivientes, que pueden tomar decisiones individuales o colectivas para reducir la capacidad de la industria. Normalmente las empresas más fuertes suelen facilitar la salida de las más débiles comprándoles sus instalaciones y relevándolas de sus compromisos postventa.

En relación con la **naturaleza de la demanda**, existen industrias en las que o bien se pueden encontrar bolsas de demanda o segmentos que no sigan el mismo patrón de declive o bien se puede encontrar una nueva función o un nuevo mercado para el producto. Tal es el caso de la propia industria siderúrgica, en la que se pueden encontrar países en vías de desarrollo con fuertes crecimientos de demanda. Por otro lado, en aquellas industrias en las que el producto está poco diferenciado y existe una sensibilidad al precio alta, la competencia se realiza a través de los precios y la intensidad de ésta aumenta considerablemente.

8.5.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN DECLIVE

El estudio de una industria en declive trata de identificar las posibilidades competitivas que pueden desarrollar las empresas instaladas en la misma para sobrevivir. En un principio, las estrategias a seguir en industrias en declive pueden ser las mismas que para las industrias maduras, tanto en el nivel competitivo (obtención de una ventaja

competitiva sólida) como corporativo (reorientación del campo de actividad mediante la diversificación o la internacionalización). Sin embargo, pueden aparecer connotaciones diferentes, ya que si existe un potencial de rentabilidad residual en la industria, otras estrategias pueden resultar atractivas. Harrigan y Porter (1999) identificaron cuatro estrategias que pueden ser rentables en industrias en declive:

-Liderazgo en la industria: la empresa se orienta a ser la única o una de las pocas que queden en la industria. De esta forma, la empresa consigue una posición predominante que le permite controlar mejor la evolución final de la industria, así como adoptar más rentablemente otra estrategia, por ejemplo, de cosecha.

-Segmentación: consiste en identificar una parte de la industria que se mantenga, decaiga lentamente o que, debido al mantenimiento de sus condiciones estructurales, permita elevados beneficios.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.7: El declive de la industria musical española: de la muerte del disco al renacer del directo](#), por Carmen de la Calle Durán.

-Cosecha: se busca maximizar el flujo de efectivo, reduciendo al mínimo las inversiones necesarias –por ejemplo, racionalizando la gama de productos o de canales de distribución que se ofrecen– y aprovechando a corto plazo cualquier fuente de obtención de ingresos, incluso vendiendo parte de las inversiones originales, y llegando a liquidar la empresa. Cuando la competencia es fuerte puede ser muy difícil de llevar a cabo. En algunas ocasiones puede resultar una forma de acelerar el declive.

-Retirada rápida: parte de la base de que la empresa puede maximizar la recuperación de la inversión vendiendo el negocio en cuanto empieza el declive, en vez de cosechar y venderlo después. El problema de esta opción está en conseguir un comprador para una actividad cuya industria está en declive. Por ello, el éxito de esta estrategia depende de la capacidad de la empresa para detectar precozmente el declive futuro de la industria.

La elección de una u otra de las anteriores alternativas depende, según Harrigan y Porter (1999), de la posición competitiva de la empresa en la industria y de cómo evolucione la industria, es decir, de si desaparece –el cassette como soporte de música–, se estabiliza en un nivel de demanda reducido –el soporte en CD– o, incluso, rebrota con incrementos de la demanda en algún momento –los discos de vinilo– (figura 8.5). Así, con carácter general, podría decirse que cuando el declive es favorable –la industria se mantiene o rebrota– y la empresa tiene una posición competitiva fuerte, tenderá a elegir entre las dos primeras opciones. Si las posibilidades de mantenimiento de la industria son escasas –declive no favorable– o la posición competitiva de la empresa es débil, ésta elegirá normalmente entre las dos últimas opciones.

Figura 8.5. Alternativas estratégicas para sectores en declive



Fuente: Grant (2014:371).

Aplicación 8.8

El declive de la industria boinera,

por Carmen de la Calle Durán

La boina, especie de sombrero originario del País Vasco, ha sido durante décadas una prenda de vestir muy típica dentro de la cultura española. Sin embargo, en los últimos tiempos su uso está decreciendo rápidamente y el modelo original (la boina negra tradicional) ha quedado casi limitado a personas de avanzada edad de zonas rurales.

La empresa Antonio Elósegui, con fábrica en Tolosa (Guipúzcoa), ha sido la única que se ha mantenido en una industria que, sobre los años cincuenta, contaba con 17 factorías boineras. Elósegui, fundada a mediados del siglo XIX, llegó a contar con una producción diaria de 3.500 unidades, mientras que en 2013 esta producción oscilaba alrededor de 600 unidades, encontrándose con una importante capacidad productiva ociosa.

Las causas del declive no sólo radican en el menor uso civil de la prenda, sino también en un segmento muy específico de esta industria: el campo militar. En efecto, la disminución de los ejércitos, fundamentalmente los occidentales, en gran parte debido a su profesionalización (lo que disminuye el número total de usuarios), la supresión de la boina de muchos uniformes militares y la entrada de otros fabricantes como China, Corea del Sur y la India con costes laborales muy bajos, incrementaron los problemas con los que se enfrenta la empresa.

La empresa Elósegui trata de sobrevivir manteniéndose como la única empresa española (liderazgo en el sector) e incluso europea (sólo otras dos empresas en Francia) y buscando nuevos ámbitos de actividad mediante estrategias de desarrollo de productos y de mercados. Mediante el desarrollo de productos trata de adaptarse a los gustos más modernos de la población fabricando, además de la clásica boina, nuevas colecciones de productos de tendencia para hombre y mujer (boinas, gorras de visera y sombreros de lluvia) que, incluso, se pueden personalizar bordadas a petición del cliente. En este sentido, se han creado 4 líneas de productos: tradicional (para dar continuidad a la boina básica), profesional (dirigida a organismos oficiales), hombres (basada en el concepto "renovación de una leyenda") y mujeres ("estilo para el invierno").

Mediante el desarrollo de mercados geográficos, Elósegui vende boinas a los principales ejércitos occidentales (el 77% de su producción se destina a España y la Unión Europea) pero también exporta un 23% de su producción a países de América (Norte y Sur) (10%),

África (5%) y Asia (8%). Además, el día 1 de septiembre de 2014 Boinas Elósegui abrió su tienda online y, con la idea de acercarse a un público más joven, está presente en las redes sociales, concretamente en *Facebook* para favorecer la comunicación de la empresa, informar sobre sus novedades y publicar sugerencias de *looks*.

Una tercera posibilidad que podría utilizar la empresa para expandirse podría ser la penetración en el mercado, a través de campañas publicitarias para el renacer de la moda de la boina, aprovechando el uso que de esta prenda han hecho determinados personajes públicos como el tenista René Lacoste, el director de cine Billy Wilder, el compositor Richard Wagner o la siempre innovadora cantante Madonna e, incluso, la cantante española Chenoa, que han popularizado esta prenda en los últimos años.

8.6. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS CON BASE TECNOLÓGICA

Se denominan industrias con base tecnológica aquellas en las que **la aplicación de la tecnología, la innovación y el conocimiento se hace de forma masiva en la actuación competitiva de las empresas que la forman**. Ello implica que cambien con bastante rapidez las condiciones competitivas de la industria debido a la aparición constante de innovaciones. Este tipo de industrias son calificadas también como intensivas en tecnología o de alta tecnología.

El interés del estudio de este tipo de industrias radica en la importancia cada vez mayor que están tomando dentro de los sistemas económicos de los países, sobre todo de los desarrollados. En efecto, en todas las economías occidentales cada vez se hace más patente el peso relativo que están adquiriendo estos sectores, como es el caso de la informática o las telecomunicaciones. Por otra parte, sectores tradicionales como la automoción o el transporte están incorporando a ritmo acelerado un número considerable de innovaciones, de tal forma que los productos finales que se ofrecen tienen importantes componentes tecnológicos.

No obstante, es preciso decir que **las industrias de alta tecnología no son necesariamente las que pueden alcanzar mayores niveles de rentabilidad y crecimiento**. El hecho de que la innovación sea importante para competir no implica necesariamente que la innovación sea rentable (Grant, 2014: 321). Pueden existir otros sectores más tradicionales cuya estructura competitiva sea más favorable y, por tanto, permita mejores resultados. En industrias de alta tecnología, obtener rentas superiores dependerá de cómo las empresas aprovechen a su favor las condiciones competitivas y los resultados de la innovación, de que puedan crear valor para el cliente y de que puedan apropiarse de parte de ese valor.

- [Capítulo 8. Estrategias competitivas según el tipo de industria](#)
- [8.6. La competencia en industrias con base tecnológica](#)
- [8.6.1. Características de las industrias con base tecnológica](#)

Capítulo 8

Estrategias competitivas según el tipo de industria

Sumario:

- [Resumen](#)

- [Objetivos](#)
- [8.1.El ciclo de vida de la industria](#)
- [8.2.La competencia en industrias nuevas o emergentes](#)
 - [8.2.1.Características de las industrias emergentes](#)
 - [8.2.2.Estrategias para industrias emergentes](#)
 - [a.Influencia en la configuración de la industria](#)
 - [b.Momento de entrar a competir](#)
 - [c.Gestión del riesgo](#)
- [8.3.La competencia en industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.1.Características de las industrias en crecimiento](#)
 - [8.3.2.Estrategias para industrias en crecimiento](#)
- [8.4.La competencia en industrias maduras](#)
 - [8.4.1.Características de las industrias maduras](#)
 - [8.4.2.Estrategias para industrias maduras](#)
 - [a.Obtención de una ventaja competitiva sólida](#)
 - [b.Reorientación del campo de actividad de la empresa](#)
- [8.5.La competencia en industrias en declive](#)
 - [8.5.1.Características de las industrias en declive](#)
 - [8.5.2.Estrategias para industrias en declive](#)
- [8.6.La competencia en industrias con base tecnológica](#)
 - [8.6.1.Características de las industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias](#)
 - [b.Los estándares técnicos](#)
 - [c.La estructura de costes](#)
 - [8.6.2.Estrategias para industrias con base tecnológica](#)
 - [a.Estrategias competitivas](#)
 - [b.Estrategias corporativas](#)
- [Cuadro resumen](#)
- [Preguntas sobre el capítulo](#)
- [Actividades](#)
- [Casos de discusión](#)

- [Lecturas recomendadas](#)

RESUMEN

El objetivo de este capítulo es analizar distintas tipologías de industrias, en función de las cuales es posible identificar diferentes líneas de actuación recomendables para la empresa y adecuadas a las características específicas de cada industria. El primer criterio de clasificación utilizado se basa en el grado de madurez de la industria, en función del cual se definen las industrias emergentes, en crecimiento, maduras y en declive. El segundo criterio es en función de la utilización intensiva de la tecnología y la innovación, a partir del cual surgen las industrias con base tecnológica.

OBJETIVOS

- Comprender por qué las estrategias competitivas de una empresa se ven afectadas por las características de las industrias en las que opera.
- Caracterizar las industrias en función del ciclo de vida de la industria y proponer las estrategias más adecuadas para cada una de ellas.
- Caracterizar las industrias basadas en la utilización intensiva de la tecnología y la innovación y proponer las estrategias más adecuadas para ellas.

8.1. EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

Uno de los factores que suele afectar de forma significativa a las condiciones generales en las que se produce la competencia en una determinada industria y, por tanto, las posibilidades de obtener mayores o menores rentas, suele ser su grado de madurez, es decir, la etapa en la que se encuentra de acuerdo con su ciclo vital. Para identificar este grado de madurez, el modelo de vida cíclica de la industria representa este proceso evolutivo, a partir fundamentalmente de la **tasa de crecimiento de la demanda**, distinguiendo cuatro etapas: emergente, en crecimiento, madurez y declive. La figura 8.1 representa la evolución típica de una determinada industria, en la que se puede observar el comportamiento de la demanda agregada en función del tiempo.

En la primera fase, la tasa de crecimiento de la demanda es baja. Posteriormente, se suele producir un considerable incremento del crecimiento, hasta alcanzar la saturación del mercado, momento a partir del cual la demanda empieza a decrecer hasta su posible agotamiento final. Las rentabilidades susceptibles de obtenerse en cada fase oscilan entre las negativas al principio, que se van recuperando con el crecimiento de la industria, hasta alcanzar el mayor nivel en la fase de madurez. En el declive, las rentabilidades suelen ser menores o marginales.

Figura 8.1. El modelo de ciclo de vida de la industria

Fuente: Amason (2011:91).

Aunque en el modelo teórico se pueden identificar claramente las cuatro etapas, en la práctica no es nada sencillo situar una industria en una etapa determinada, ni conocer los momentos de transición entre una y otra. Por ello, conviene analizar las **características estructurales** que presentan las industrias en cada una de las fases, como se puede observar en la figura 8.2. En cada una de ellas, los factores clave de los que depende la competencia son muy distintos unos de otros. En la fase emergente, el crecimiento de la demanda es bajo, los clientes son pocos y se limitan a aquellos pioneros que se atreven a consumir por primera vez el producto. En la fase de crecimiento, la competencia se intensifica, hasta hacerse muy intensa en la madurez. En el declive, la competencia suele decaer pues, a pesar, de la evolución negativa de la demanda, suelen ser pocas las empresas supervivientes.

Figura 8.2. Características estructurales de las industrias en función del ciclo de vida

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Tasa de crecimiento de la demanda	Baja	Muy alta	Moderada a baja	Negativa
Intensidad de la competencia	Baja	Creciente	Muy intensa	Baja
Número de competidores	Pocos	Creciente	Muchos	Pocos
Segmentos	Pocos	Algunos	Muchos	Pocos
Barreras de entrada	Tecnológicas	Efecto experiencia	Reacción competidores establecidos	Sobre-dimensionamiento
Clientes	Pocos/pioneros	Creciente	Mercado masas	Pocos
Poder de negociación de clientes	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Costes	Altos	Reducción progresiva	Bajos costes/eficiencia	Bajos

La clave del despegue de la demanda desde la fase emergente a la de rápido crecimiento depende de los siguientes factores (Hill y Jones, 2013: 202-203):

- La ventaja relativa que los clientes consideren que tiene el nuevo producto respecto a los anteriores que cubrieran la misma necesidad.
- El grado en el que el nuevo producto es compatible con las necesidades o valores de los clientes potenciales.

-La dificultad que sientan los nuevos clientes en adoptar el nuevo producto.

-El grado en el que el uso y disfrute del nuevo producto pueda ser visto y apreciado por otros clientes.

A lo largo de la evolución de la industria, las empresas deberán ir adaptando sus estrategias a las características de la competencia en cada una de las fases. La figura 8.3 muestra algunas de las variables más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el objetivo de la empresa va cambiando, desde dar a conocer el producto, pasando por el aumento de la producción, hasta mantenerse en el mercado cuando la industria madura. Es de destacar la evolución inversa que suelen tener las innovaciones de producto y de proceso a lo largo del ciclo de vida, ya que mientras las primeras alcanzan niveles muy altos en las primeras fases, luego tienden a decaer, siendo sustituidas por innovaciones de proceso. Los recursos financieros necesarios suelen ser altos en las primeras fases, tanto para la introducción del producto como para las inversiones necesarias para ampliar la producción, mientras que posteriormente son menos relevantes una vez conocido el producto.

Figura 8.3. Variables empresariales en función del ciclo de vida de la industria

	Emergente	Crecimiento	Madurez	Declive
Objetivo	Dar a conocer el producto	Aumento de la producción	Mantener la participación	Mantener/salir
Innovación de producto	Muy alta	Alta	Moderada a baja	Baja
Innovación de proceso	Baja	Moderada	Alta	Baja
Áreas funcionales prioritarias	I+D	Producción, marketing	Marketing	–
Niveles de producción	Bajos	Altos	Altos/muy altos	Bajos
Recursos financieros	Altos	Altos	Moderados	Bajos
Rentabilidad	Negativa	Recuperación	Alta/Decreciente	Baja

Cada industria tiene un modelo de vida cíclica específico, dependiendo de la mayor o menor duración de cada una de las etapas que, a su vez, depende de la naturaleza de la actividad desarrollada. En este sentido, **el patrón evolutivo entre industrias varía considerablemente**. Por ejemplo, en muchos productos, principalmente vinculados a la economía digital, los ciclos de vida se están acortando considerablemente, observándose una rápida sustitución de unos productos por otros, en muy cortos espacios de tiempo.

Hay industrias, por el contrario, como alimentación, confección, construcción o transporte, que no parece que puedan **entrar nunca en declive** y, en su caso, desaparecer, puesto que atienden a necesidades básicas de los consumidores, que siempre van a existir (Grant, 2014). Podrán entrar en fases recesivas coyunturales, pero no pueden desaparecer.

Otras industrias pueden experimentar **rejuvenecimientos en su ciclo de vida**, a través de lo que se conoce como desmaduración industrial (que estudiaremos posteriormente), entrando en un nuevo ciclo y/o encadenando varios sucesivos. En este sentido, el ciclo de vida no necesariamente siempre es sólo uno, si no que se pueden suceder varios relacionados con la misma actividad. Tal sería el caso de los televisores que, al ir incorporando sucesivas innovaciones, han pasado del blanco y negro, al color, a las pantallas planas, a la alta definición, etc., con lo que para cada una de ellas se puede identificar un ciclo vital.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.1: El disco de vinilo y su ciclo de vida](#), por Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro.

Por último, también cabe señalar que **la evolución de una industria no es uniforme a lo largo de los países** y depende normalmente del nivel de desarrollo que haya alcanzado el país. Así, por ejemplo, la telefonía móvil se puede considerar una industria madura en los países desarrollados, mientras que en los países en fase de desarrollo (Latinoamérica) sería en crecimiento, y en los países menos desarrollados (África) sería emergente.

8.2. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

Se conocen con el nombre de **industrias nuevas o emergentes aquellas que han surgido muy recientemente y, por tanto, se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida**. La mayoría de las industrias emergentes surgen bien como consecuencia de algún tipo de innovación en los productos o en los servicios, en sus características o en la forma de fabricarlos o prestarlos, o bien porque, sin necesidad de un cambio tecnológico, aparecen nuevas oportunidades o necesidades de los consumidores que deben ser satisfechas (Hill y Jones, 2013). En ambos casos, se abren nuevas posibilidades de negocio conformándose una nueva dinámica competitiva.

Independientemente del origen de la industria, su atractivo más importante radica en el potencial de crecimiento y rentabilidad de cara al futuro. En efecto, de acuerdo con el modelo de ciclo de vida de la industria (figura 8.1) es de esperar que, con el paso del tiempo, la industria se consolide y entre en su fase de crecimiento o consumo masivo, lo que hará aumentar su atractivo.

Análisis

Un análisis de las posibilidades de explotación que ofrece el coche eléctrico se puede encontrar en Montoro y Romero (2010), *Economía Industrial*, núm. 377: <http://www.minetur.gob.es>.

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EMERGENTES

En las industrias emergentes confluyen una serie de características que influyen decisivamente en las estrategias a seguir, entre las que podemos destacar las siguientes (Porter, 2009; Hill y Jones, 2013):

-Altos costes iniciales, debido a los bajos volúmenes de producción, aunque pueden ser reducidos rápidamente si se produce un adecuado efecto experiencia. Este factor se puede agravar cuando, debido a la novedad de la industria, es difícil para las empresas el acceso a las materias primas, los canales de distribución, etcétera.

-Lento crecimiento de la demanda, que en esta primera etapa se desarrolla muy lentamente, debido al escaso conocimiento del producto o de la necesidad en el mercado, así como al rendimiento limitado o la calidad deficiente que suelen tener los primeros productos.

-Elevado riesgo, debido a la alta incertidumbre e inestabilidad normalmente existentes. Efectivamente, dado que las industrias emergentes han surgido con carácter muy reciente y que su aparición se debe a una innovación o a una nueva necesidad, su característica más importante reside en la incertidumbre que las rodea, lo que genera un elevado nivel de inestabilidad.

Centrando especialmente nuestra atención en este último factor, es preciso señalar que esta incertidumbre puede ser tanto tecnológica como estratégica (Porter, 2009). La **incertidumbre tecnológica** está relacionada con la falta de consolidación de la innovación o cambio que ha dado lugar a la industria. Esto es especialmente importante cuando existen distintas alternativas tecnológicas para un mismo producto defendidas por distintas empresas. En estos casos, a la incertidumbre propia de toda innovación se añade la relativa a cuál de las alternativas o estándares se impondrá en el mercado o si convivirán varios en la industria tal como ocurre, por ejemplo, con los sistemas operativos para dispositivos móviles (Android frente a iOS de Apple).

La **incertidumbre estratégica** es una consecuencia de la falta de experiencia de las empresas en la industria, lo que impide identificar la estrategia de éxito más adecuada. En esta situación, las empresas disponen, por lo general, de un elevado número de opciones estratégicas que se irán revelando como adecuadas o no conforme la industria se vaya consolidando. Por este motivo, las decisiones se adoptan para un período temporal relativamente corto, siendo frecuentes las rectificaciones de decisiones anteriores.

Este nivel de incertidumbre puede constituir una importante barrera de entrada. En efecto, las industrias emergentes son consideradas de alto riesgo por los mercados financieros, por lo que las empresas pueden tener limitadas sus posibilidades de acceso a las fuentes de financiación, así como soportar unos mayores costes sobre tales fuentes, generando otra fuente de riesgo adicional: los desequilibrios financieros.

Como consecuencia de la incertidumbre existente, las industrias emergentes suelen estar acompañadas de una alta inestabilidad asociada con las características propias tanto del

entorno como de las empresas que actúan en él. Además de la incertidumbre, otros **factores de inestabilidad** son:

-**La novedad** es un factor relevante de una industria que atrae a un elevado número de empresas, siempre que no existan barreras de entrada o éstas se puedan superar. Muchas de estas empresas pueden ser de reciente creación. De esta forma, la incertidumbre fruto de la inexperiencia de las empresas participantes se suma a la incertidumbre propia de una industria emergente, acentuando la inestabilidad de ésta.

-**Los clientes compran el producto por primera vez**, por lo que pueden desconocer sus características básicas, no tienen experiencia con dicho producto y no existe todavía una fidelidad, por lo que pueden cambiar fácilmente de proveedor. Además, dado que el cliente líder suele ser de renta disponible elevada y gusta de probar productos nuevos, tiende a ser especialmente infiel, lo que suele ser muy perjudicial en los productos de consumo inmediato.

-El interés que para un país pueda tener una determinada industria emergente hace que los **poderes públicos** canalicen recursos, en forma de subvenciones, hacia nuevos posibles competidores. Estas subvenciones pueden ayudar a la consolidación de la industria, pero también generan inestabilidad en la medida en que su futuro puede depender de decisiones políticas evidentemente modificables y pueden, por ejemplo, hacer triunfar un estándar determinado en detrimento de otro, independientemente de su calidad técnica. Un ejemplo de modificación de las políticas públicas de subvenciones es el de la industria de las energías renovables en España. Esta industria fue apoyada intensamente durante unos años y, posteriormente, fueron retiradas todas las ayudas haciendo así cambiar radicalmente el atractivo de las inversiones en la industria.

8.2.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EMERGENTES

A la vista de estas características típicas de las industrias emergentes, las empresas instaladas en ellas tienen como objetivo estratégico reducir la incertidumbre y la inestabilidad del entorno. Para ello, las estrategias más adecuadas que las empresas deben llevar a cabo deben tratar de resolver las tres cuestiones siguientes: a) cómo influir en la configuración futura de la estructura de la industria, b) cuándo entrar a competir y c) cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre.

a. Influencia en la configuración de la industria

Porter (2009) recomienda, para este tipo de industrias, orientar la actuación de la empresa hacia la configuración futura de la industria naciente. Es decir, la empresa puede intentar fijar las condiciones en las que posteriormente se van a desarrollar las políticas de producto, el enfoque comercial y las políticas de precios, de tal forma que a largo plazo asuma una posición de mayor fortaleza. En la medida en que la empresa sea capaz de influir en este proceso, su posición competitiva futura se verá favorecida.

La consolidación y configuración de la industria depende de su tamaño potencial, de su tasa de crecimiento prevista, de la tecnología dominante, de los canales de distribución que surjan y de los posibles competidores que aparezcan. En este sentido, las estrategias de cooperación entre competidores suelen ser habituales en las industrias emergentes ya que, de esta forma, se consigue con mayor facilidad la consolidación de la industria en su conjunto y se influye con mayor poder en su configuración futura, creando nuevas barreras

de entrada. Cuando la industria ha surgido de una innovación tecnológica, es especialmente importante para la empresa perfeccionar la tecnología y tratar de convertirla en el estándar dominante en el futuro (Thompson *et al.*, 2012).

b. Momento de entrar a competir

El tiempo es probablemente uno de los factores más críticos para la formulación estratégica en industrias emergentes, especialmente en lo que se refiere al momento adecuado para entrar en la industria. La cuestión principal es decidir si se tiene vocación de líder o de seguidor en el mercado. El líder tendrá la ventaja de ser el primero, pero también soportará un mayor nivel de riesgo y los costes de ser el pionero. **El ingreso precoz es apropiado** cuando existen las siguientes circunstancias generales (Schilling, 2008: 86-88; Porter, 2009: 284):

- La imagen de la empresa es importante para el comprador y la empresa puede mejorar esa imagen siendo pionera.
- La entrada precoz puede favorecer el aprendizaje, generándose un efecto experiencia difícil de imitar con posterioridad.
- La lealtad del cliente será grande, especialmente si hay costes de cambio de proveedor asociados al producto.
- Se pueden obtener ventajas de coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas, canales de distribución, etc.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.2: Las «electrolineras», una industria emergente](#), por Miriam Delgado Verde.

De igual forma, **el ingreso temprano es arriesgado** cuando se da alguna de las siguientes circunstancias (Schilling, 2008: 88-92; Porter, 2009: 285):

- Los criterios que definen la competencia en la industria cambian conforme la industria va creciendo.
- El coste de abrir el mercado es alto por la educación del cliente, la ordenación del marco administrativo, la inversión tecnológica, etc., y los posibles beneficios de esta apertura no quedan en propiedad de la empresa.
- Cuando la competencia inicial se da entre empresas pequeñas e innovadoras resulta difícil sobrevivir debido a la dura competencia. Además, estas empresas pueden ser sustituidas por otras más fuertes, bien porque son compradas o porque son expulsadas de la industria. En el caso de ser vendida, el atractivo para el pionero dependería del precio de venta.
- El cambio tecnológico convierte rápidamente en obsoletas las inversiones iniciales.

c. Gestión del riesgo

La gestión del riesgo se convierte en esencial para asegurar la supervivencia y el éxito futuro, a la vista del alto nivel de incertidumbre, tanto tecnológica como estratégica, propia de las industrias emergentes. En este sentido, se han propuesto varios sistemas (Grant, 2014: 333-334):

-Cooperar con los usuarios iniciales: los consumidores que demanden en primer lugar los productos se pueden convertir en una fuente de datos importante para estimar las posibles tendencias del mercado.

-Limitar la exposición al riesgo: intentar minimizar el riesgo financiero evitando el endeudamiento y manteniendo bajos los costes fijos, para lo cual la subcontratación y las alianzas estratégicas pueden ser buenas alternativas.

-Flexibilidad: dada la dificultad para prever los cambios tecnológicos y de mercado, es esencial incorporar un alto nivel de flexibilidad que permita a la empresa responder rápida y eficazmente a los cambios del entorno. Un elemento importante para la empresa en este aspecto es prepararse para la entrada de nuevos competidores, tratando de prever quiénes serán y qué estrategias utilizarán.

Aplicación 8.3

Los drones: una industria emergente y con futuro

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo sostenido que puede ser controlado desde una ubicación remota o bien tener una cierta autonomía sobre la base de un plan de vuelo preprogramado. Aunque el origen de su utilización fue el campo militar, para operaciones de ataque u obtención de información, en los últimos años han ido apareciendo múltiples aplicaciones civiles en distintas áreas como, por ejemplo, la fotografía, el cine, la agricultura, la seguridad, la mensajería, la cartografía y el comercio.

Especialmente relevante es la aplicación en el ámbito de la distribución comercial en la que puede causar una auténtica revolución, con reducciones significativas tanto en cuanto al tiempo de servicio al cliente como en el coste de la distribución.

Según la Consumers Electronics Association de Estados Unidos, se calculaba que en 2015 se vendieron en el mundo unos 130 millones de estos aparatos, lo que significaba un volumen de negocio para la industria de 120 millones de dólares. Sin embargo, se estimaba entonces que la industria se iba a multiplicar por 10 en 2018, alcanzando los 1.200 millones de dólares, y 2.000 millones, en 2020. Por su parte la Comisión Europea, preveía que los drones acapararían el 10% del mercado aeronáutico en los siguientes 10 años.

En 2015, la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales (AUVSI) estimaba que existían unas 7.000 empresas relacionadas con el sector, en unos 60 países. En España la industria estaba regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que establecía que los drones sólo podían usarse en espacios no urbanos y a más de 8 ó 15 kilómetros de un aeropuerto (dependiendo del tipo de aeropuerto) y con naves de hasta 150 kilos con certificado de aeronavegabilidad. En ese año había más de 100

empresas registradas en el país que operaban con drones. Uno de los problemas del sector tenía que ver, precisamente, con las distintas regulaciones administrativas y legales existentes en cada país, con la novedad de algunas de ellas y con el hecho de que muchos países aún no habían regulado al respecto o estaban en ese proceso, lo que creaba una incertidumbre en el incipiente sector.

Sin embargo, la evolución de la industria estaba sometida a distintos riesgos técnicos que deberían ser resueltos en el futuro como la capacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, la fuente de energía a utilizar, el tamaño del aparato y la capacidad de carga. Por otro lado, aparecía la seguridad del aparato en la navegación y su posible respuesta ante inclemencias del tiempo tales como tormentas, rayos o tornados. Por último, cabe señalar el alto coste de adquisición y mantenimiento, unas 30 veces superior a su equivalente tripulado.

La regulación administrativa y legal y las incertidumbres técnicas hacían que las empresas involucradas, por un lado, presionaran a las autoridades para relajar las restricciones de funcionamiento, especialmente las de sobrevolar las ciudades, y por otro, siguieran investigando en encontrar soluciones a los problemas técnicos entonces planteados.

8.3. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

Una industria entra en su fase de crecimiento cuando la demanda agregada del producto empieza a **crecer a tasas elevadas**. Corresponde al momento en el que el conocimiento del nuevo producto que dio origen a la industria emergente se consolida por parte de los consumidores, que empiezan a demandarlo en volúmenes mayores. A medida que el conocimiento del producto se difunde, gana mayor aceptación entre los clientes y la demanda crece (Amason, 2011).

La fase de rápido crecimiento se ha considerado tradicionalmente la más deseable de las cuatro etapas del ciclo de vida de una industria, ya que las condiciones de la competencia suelen ser más relajadas que en las restantes etapas, pues el propio desarrollo de la industria da ciertos márgenes de maniobra a todos los competidores. Sin embargo, conviene analizar sus características específicas y la forma de actuar en ellos.

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

El rápido crecimiento de la demanda suele atraer a un importante número de **nuevos competidores**, normalmente de mayor tamaño y con mayor dotación de recursos y capacidades, que han esperado que el producto se consolidara, ahorrando los costes de apertura del mercado. Sin embargo, la intensidad de la competencia no suele ser alta pues hay que hacer frente a una gran demanda potencial.

En esta fase se produce una relativa **reducción del poder de negociación de los clientes**, pues éstos demandan mayores cantidades de producto, lo que favorece a las empresas de la industria. Pero, a medida que la industria se desarrolla, los consumidores van ganando en experiencia y sofisticando sus necesidades, lo que les permitirá exigir mejores productos y mayores niveles de servicios.

La preocupación fundamental de las empresas instaladas es cubrir la demanda potencial, lo cual suele requerir **fuertes inversiones**, no sólo en nuevas plantas y equipos

productivos, sino también en innovaciones, tanto de producto para hacerlo más atractivo, como de proceso para hacer más eficiente el proceso productivo. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la competencia y la posibilidad de obtener rentas superiores, irán continuamente atrayendo a nuevas empresas que contribuirán al aumento de la oferta, hasta que se alcance una nueva situación de equilibrio,

Por otro lado, las altas tasas de crecimiento no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, por lo que antes o después, la tasa se reduce y la industria entra en lo que algunos autores (Hill y Jones, 2013; Parnell, 2014) han denominado como el cambio de tendencia (*shakeout*). Dicho momento corresponde con el punto de inflexión de la curva de crecimiento (ver figura 8.1), y la industria empieza a madurar iniciándose la transición a la etapa siguiente.

8.3.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

En una industria en crecimiento, la clave del éxito está en intentar mantener la posición competitiva relativa conforme la industria se desarrolla y, si es posible, aumentarla, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos competidores atraídos por el alto ritmo de crecimiento de la demanda.

Para ello, una de las opciones más recomendadas es intentar atraer la demanda creciente hacia la marca propia frente a la de los rivales, tratando de crear fidelidad en el cliente. Ello requiere una política de **reconocimiento de marca**, a través de acciones relevantes en marketing y ventas que la den a conocer ampliamente en el mercado. El objetivo suele ser intentar que los clientes elijan nuestra marca antes que las de los rivales (Dess, *et al.*, 2011: 178).

Esta política de marca puede ir acompañada de **diferenciaciones de producto**, a través de actividades de I+D, para conseguir el mismo objetivo de fidelización del cliente. Todo ello parte de la base de que hay una gran masa de clientes nuevos que están empezando a consumir el producto y que hay que conseguir que se conviertan en clientes frecuentes, si ven satisfechas adecuadamente sus expectativas.

Otra posibilidad sería tratar de ganar cuota de mercado siendo el líder de la industria. De esta manera, al producirse un elevado crecimiento, la empresa acumularía experiencia más rápidamente que los competidores lo cual, unido a las economías de escala, le permitiría **reducir sus costes** y atraer a los clientes con precios más ajustados.

Otra opción recomendable es posicionarse en los distintos **segmentos** que suelen empezar a aparecer en la industria tratando de ser el único o de los pocos competidores en distintos segmentos. Incluso, estos nuevos segmentos pueden ser inducidos por las empresas, tanto a través de políticas diferenciadoras de producto que persigan la satisfacción de necesidades concretas de algunos tipos de clientes específicos, como de la formación de **grupos estratégicos** en la industria a través de formas de actuación genéricas diferenciadas.

A medida que la tasa de crecimiento de la industria se va moderando, aparece el cambio de tendencia y la industria empieza la etapa de madurez, las condiciones competitivas van cambiando y haciéndose recomendables las estrategias para las industrias maduras. Un riesgo para las empresas en esta etapa es no ser capaces de detectar el punto de inflexión de la demanda y seguir realizando nuevas inversiones. En este caso, cuando se llega a la

etapa de madurez, la empresa se puede encontrar con un exceso de capacidad productiva instalada que afecte negativamente a sus costes y a la capacidad para amortizar las inversiones realizadas.

Aplicación 8.4

Las industrias en crecimiento: los *smartphones*,

por Antonio Montero Navarro y Juan José Nájera Sánchez

Un *smartphone* es un teléfono móvil con algunos factores distintivos respecto de los terminales tradicionales como su apoyo en un sistema operativo, el uso de aplicaciones o *apps* que optimizan las posibilidades del dispositivo, la conectividad de datos a través de redes móviles o la incorporación de pantallas táctiles. Aunque no existe un acuerdo acerca de cuál fue el primer *smartphone*, podría considerarse que el iPhone, lanzado por Apple en 2007, es el primer dispositivo que se adapta de forma plena a las características enunciadas anteriormente.

La popularidad que había alcanzado Apple con otros productos, muy especialmente los ordenadores Mac y el dispositivo de reproducción de música iPod, contribuyó a una rápida difusión de los *smartphones*. Otro hito que ayudó a este crecimiento de forma decisiva fue el lanzamiento por parte de una alianza de empresas lideradas por Google de un sistema operativo de carácter abierto denominado Android. El primer dispositivo que lo incorporó, el HTC Dream, llegó al mercado en 2008.

Desde entonces, la venta de *smartphones* ha crecido de forma imparable. Según los datos elaborados por IDC, en 2013 se adquirieron por primera vez más de 1.000 millones de terminales, un 38,4% más que en el año precedente, lo que supuso más de la mitad (55,1%) del total de teléfonos móviles vendidos. Siguiendo a Gartner Group, en 2014 se superaron claramente los 1.200 millones de terminales, con un incremento del 28% respecto de 2013. No obstante, si tenemos en cuenta que se estima que el número de terminales móviles en el mundo es superior al de habitantes, las perspectivas de crecimiento de las ventas son aún muy halagüeñas.

Siguiendo los datos proporcionados por Gartner Group para el tercer trimestre de 2014, cinco competidores se reparten más de la mitad del mercado mundial de *smartphones*, destacando entre ellos dos claros líderes, Samsung y Apple. El grupo Samsung es el conglomerado empresarial más importante de Corea del Sur, y tiene gran presencia en diferentes ámbitos de la electrónica de consumo. Aunque ha desarrollado su propio sistema operativo, sus dispositivos tienen plena compatibilidad con Android y el mercado de aplicaciones Google Play, que son utilizados de hecho por la mayor parte de propietarios de un *smartphone* de esta marca. Samsung lideró las ventas en 2014 a escala global con una cuota del 24,4%.

Los iPhone de Apple utilizan el sistema operativo propio, el iOS, y disponen de un mercado completo de aplicaciones a su disposición, la Apple Store. Tienen, asimismo, una excelente conectividad con otros dispositivos de Apple, por lo que es frecuente que los usuarios del teléfono se decanten por equipar también otros productos. La cuota de mercado de Apple alcanzó, según el estudio citado, el 12,7% a nivel global en el tercer

trimestre de 2014. El tercer puesto, a una notable distancia de los dos anteriores (un 5,3% del mercado), corresponde a la compañía china Huawei, siendo la cuarta posición (5,2%) para Xiaomi, una empresa china fundada en 2010.

Finalmente, el atractivo de este mercado ha propiciado la presencia de muchas empresas, desde fabricantes de terminales móviles de generaciones anteriores (como Nokia, bajo la dirección de Microsoft, o Blackberry) a diversas firmas dedicadas a la electrónica de consumo (LG o Sony). Algunas compañías intentan buscar elementos innovadores que diferencien a sus dispositivos, como es el caso de Yotaphone, una empresa rusa que utiliza la denominada *tinta electrónica* en sus teléfonos, con un precio situado en la gama alta. Entre la ingente cantidad de compañías que operan en este mercado cabe reseñar, finalmente, la presencia de algunas españolas, como bq –cuyos modelos Aquaris son fuertemente competitivos por su relación calidad-precio, apostando asimismo por el uso de sistemas operativos libres (Ubuntu)– o Kustom Mobile, que ha lanzado al mercado el terminal más caro del mundo, el Kustom Ego, cuya tirada se ha limitado a 977 unidades, elaboradas por encargo con un precio base cercano a los 9.000 euros.

8.4. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS MADURAS

Se dice que una industria entra en su fase de madurez cuando la tasa de crecimiento se reduce, manteniendo **niveles de crecimiento pequeños o, incluso, nulos** (ver figura 8.1). Este factor hace que las posibilidades de crecimiento natural de la empresa se reduzcan, lo que redundará en un incremento de la intensidad de la competencia entre las empresas establecidas en una industria. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que, especialmente en países desarrollados, la mayoría de las industrias se pueden considerar maduras y pueden mantenerse en esta etapa durante muchos años. Por tanto, es importante analizar sus características y cómo competir con éxito en este tipo de industrias.

8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS MADURAS

Además de la disminución de la tasa de crecimiento, otra característica importante es la **difusión y acumulación de conocimientos**. Por el lado de la demanda, los consumidores acumulan experiencia acerca del producto, por lo que son capaces de valorar claramente sus preferencias y necesidades, ya que normalmente han comprado en repetidas ocasiones el producto. De esta forma, los clientes aumentan su poder de negociación, por lo que la competencia tiende a desplazarse hacia una mayor atención a los costes y al servicio.

Por el lado de la oferta, las oportunidades de obtener una ventaja competitiva basada en la tecnología son limitadas, ya que los productores han adquirido una experiencia sustancial, las oportunidades de innovación son más escasas y suponen cambios menos radicales y la tecnología es conocida por todos los miembros de la industria, de tal manera que ninguna empresa puede obtener una ventaja tecnológica significativa.

Por ello, puede producirse una reorientación en los métodos de fabricación, distribución, venta o investigación, causados por el aumento de la competencia. La empresa se enfrenta así a la posible necesidad de una reorientación de sus políticas funcionales, en cuyo caso casi siempre se requieren recursos de capital adicionales y nuevas habilidades.

Otros factores que influyen en la intensificación de la competencia en las industrias maduras y que se traducen en un deterioro del atractivo de la industria, pueden estar relacionados con (Porter, 2009):

-El exceso de capacidad por las inversiones que se han hecho durante la fase de crecimiento, que pueden quedar parcialmente ociosas al decrecer la demanda.

-La dificultad para desarrollar nuevos productos y aplicaciones, ya que las posibilidades de cambios en los productos son cada vez más limitadas.

-El aumento de la competencia internacional, como consecuencia de la madurez tecnológica del producto y de la aparición de nuevos competidores localizados en países de costes más bajos.

-La presencia de distribuidores con alto poder de negociación, con la consiguiente disminución de los márgenes de las empresas de la industria.

8.4.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS

Cuando una industria entra en su fase de madurez, las empresas que la integran ven frenada su capacidad de crecimiento, así como incrementada la intensidad de la competencia. En esta situación, las opciones estratégicas que cabe aplicar pueden ser de dos tipos: conseguir una ventaja competitiva sólida o reorientar el campo de actividad de la empresa.

a. Obtención de una ventaja competitiva sólida

Ante la intensificación de la competencia, las empresas que posean una ventaja competitiva tendrán más oportunidades y capacidad para competir y seguir desarrollándose que aquellas que no dispongan de dicha ventaja, cuya existencia puede verse amenazada. De acuerdo con el análisis de las estrategias competitivas efectuado en el capítulo anterior, la empresa dispone de las siguientes opciones:

-Liderazgo en costes: Dado que una de las características esenciales de las industrias maduras es la estandarización del producto, la primera opción básica es reducir los costes como forma de obtener la ventaja competitiva. Esta moderación puede derivar de la profundización en las fuentes de ventaja en costes:

- Aplicación de la curva de experiencia, que no sólo muestra sus efectos en las primeras fases de la evolución de la industria.

- Economías de escala, favorecidas precisamente por la estandarización del producto.

- Menores costes de aprovisionamiento, ejerciendo una mayor presión sobre los proveedores cuyas industrias frecuentemente acompañan en madurez a las de las empresas clientes.

- Aumentar la eficiencia operativa con mayores niveles de control de costes e incrementos de la productividad.

-Diferenciación de producto, ya que aunque el producto esté muy estandarizado, ello no elimina el potencial de diferenciación. En este sentido, la diferenciación no va dirigida tanto al producto como a los niveles de calidad, servicio y/o distribución, prestigio de la empresa, imagen de marca creada a lo largo de los años, etcétera.

-Segmentación del mercado, dado que el grado de madurez o de atractivo de todos los segmentos de una industria no es necesariamente el mismo, por lo que las empresas pueden orientar su actividad hacia estos segmentos con más potencial de desarrollo o con una estructura competitiva más atractiva.

En ocasiones, el aumento de la intensidad de la competencia es muy grande y no resulta fácil que las empresas de una industria madura consigan una ventaja competitiva sólida debido a que los márgenes son muy ajustados. Esta es una situación típica de océano rojo (Kim y Mauborgne, 2005) en la que puede ser recomendable diseñar y poner en marcha una estrategia de océano azul para crear un nuevo espacio en la industria cambiando las reglas de juego o, incluso, crear una nueva industria, tal como se analizó en el capítulo 7.

Aplicación 8.5

La búsqueda de ventajas competitivas en la industria del transporte de mercancías por carretera,

por M.^a Carmen Díaz Martín

La industria del transporte de mercancías por carretera se puede considerar un claro exponente de sector maduro, con un alto nivel de competencia interna, que provoca bajos niveles de rentabilidad en las empresas instaladas en el sector. Las principales características que definen la situación son las siguientes:

– Alto nivel de fragmentación del sector que en su gran mayoría está compuesto por transportistas autónomos que conducen un solo camión, a pesar del proceso de concentración acaecido en los últimos años. Los datos de esta evolución eran aproximadamente los siguientes:

	1996		2001		2006		2012	
Número de vehículos pesados por empresa	Número de empresas	%	Número de empresas	%	Número de Empresas	%	Número de empresas	%
1	48.334	94,2	42.459	61,5	36.498	49,4	30.257	48,0
2-5	1.646	3,2	20.828	30,1	29.571	40,0	24.183	38,4
6-10	222	0,4	3.469	5,0	4.400	6,0	4.702	7,5
11-20	773	1,5	1.505	2,2	2.174	3,0	2.466	3,9
21-40	251	0,5	541	0,8	834	1,1	938	1,5
41-60	61	0,1	129	0,2	182	0,2	203	0,3
Más de 60	45	0,1	108	0,2	198	0,3	237	0,4

TOTALES	51.332	100	69.039	100	73.857	100	62.986	100
---------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

- Significativo incremento en los últimos años de los costes de funcionamiento, principalmente derivados de los aumentos en el precio de los carburantes (especialmente el gasóleo) y los impuestos públicos.
- Inexistencia de barreras de entrada (sólo se requiere un camión para competir) que favorece, incluso, la existencia de transportistas ilegales sin licencia.
- Dificultad de reutilización del activo básico de la industria, el camión, difícilmente reconvertible para otros usos alternativos y con poco valor de liquidación, lo que crea barreras de salida.
- Escaso poder de negociación con los clientes debido a la fragmentación y a los que habría que añadir los transportistas ilegales sin licencia oficial.
- Las estrategias, objetivos y formas de competir de la empresas actantes pueden ser muy diferentes entre sí según se trate de autónomos, de grandes compañías, de asociaciones o de empresas multinacionales.
- Liberalización del transporte en el ámbito de la Unión Europea, que permite a cualquier transportista europeo realizar la distribución de productos nacionales en países miembros en los que no cuente con domicilio social o delegación. Desde el punto de vista español, esto puede provocar la entrada de fuertes competidores europeos.
- La competencia del transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

Ante esta situación, no cabe otra solución que prepararse lo mejor posible para competir en el futuro. Las condiciones de la competencia son difícilmente alterables, por lo que hay que buscar soluciones en el interior de las empresas. Entre ellas se podrían citar las siguientes:

- La cualificación personal, para ofrecer servicios de mayor calidad.
- El redimensionamiento de las empresas, hasta alcanzar niveles mínimos de capacidad productiva.
- Mejoras en la sincronización de los procesos de carga y descarga de mercancías con proveedores y clientes.
- La alianza con las nuevas tecnologías de la información, orientadas a una mejor ocupación del espacio del vehículo y eliminación de tiempos muertos respecto a los itinerarios a realizar.

Además de todo ello aparece en el horizonte la intermodalidad entre los distintos tipos de transporte, a partir de la adaptación de las condiciones del transporte por tierra, mar y aire a un uso intercambiable de los mismos que favorezca al conjunto de las industrias. De este modo, industrias que competían directamente entre sí se ven forzadas a la colaboración para garantizar su futuro.

Fuente: «Caso 3. La industria del transporte de mercancías por carretera» por M.^a Carmen Díaz Martín, en Guerras y Navas (2014).

b. Reorientación del campo de actividad de la empresa

Si las expectativas de crecimiento de la industria en general o de la empresa en particular no son favorables, ésta puede optar por redefinir su campo de actividad mediante:

-Estrategias de diversificación: como veremos en capítulos posteriores, una de las razones básicas de la diversificación es la saturación del mercado tradicional al que se dirige la empresa. De esta forma, la empresa puede mantener sus niveles de actividad en la industria madura invirtiendo los excedentes generados en otras industrias emergentes o en crecimiento.

-Estrategias de crecimiento externo, para aumentar el poder y la cuota de mercado, por ejemplo, mediante adquisiciones de competidores con dificultades económico-financieras.

-Internacionalización de la empresa, como forma de ampliar los mercados y alargar el ciclo de vida, así como la absorción de los posibles excesos de capacidad generados por el estancamiento del mercado original. Como veremos en un capítulo posterior, la saturación de los mercados nacionales ha constituido una de las razones históricas por las que las empresas se han internacionalizado.

Aplicación 8.6

La reorientación del campo de actividad en la industria de la construcción,

por Jorge Cruz González

La industria de la construcción en España se puede considerar una industria madura. Bastantes de las características que la tipifican aparecen en este caso. Probablemente la más importante es la reducción de la demanda global que, para el caso de las seis principales constructoras de nuestro país (Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-Vallehermoso) han visto cómo sus ventas en el mercado doméstico han caído una media alrededor del 20% interanual, en los últimos años de la década anterior y primeros de la de los 10.

Ello ha provocado un exceso de capacidad productiva instalada, que se une a la dificultad en el desarrollo de innovaciones y al aumento de la competencia internacional. Ante esta situación, las constructoras españolas, para tratar de mitigar esta negativa situación, además de controlar internamente sus costes de la mejor manera posible, han optado principalmente por una doble vía:

– **La diversificación de sus actividades hacia negocios ajenos a la construcción.** Así, en los primeros años de los 10, por ejemplo, más del 80% del resultado operativo bruto (Ebitda) de Acciona provenía de su división energética. Por su parte, la mitad de las ventas del grupo ACS se debía a la división de servicios industriales. Del mismo modo, las actividades de servicios y energía son las que sostenían las cuentas de FCC. En OHL, aproximadamente un 30% de sus ventas provenían de actividades fuera del sector de la construcción.

– **La internacionalización.** Entre 2007 y 2014 se produjo un importante proceso de internacionalización de todas las más importantes constructoras del país, como se

observa en la siguiente figura, en la que aparecen los porcentajes de sus cifras de negocio en el extranjero:

	2007	2014
Sacyr	46,1 %	79,0 %
OHL	31,2 %	83,5 %
ACS	18,7 %	93,1 %
Ferrovial	40,0 %	68,0 %
FCC	41,2 %	61,0 %
Acciona	14,3 %	55,0 %
Total	31,4 %	84,0 %

8.5. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS EN DECLIVE

El modelo de ciclo de vida de la industria marca la evolución natural desde de la fase de madurez a la de declive, a medida que se agudizan las características de la etapa de madurez y aparecen productos sustitutivos que mejoran las prestaciones de los productos tradicionales. La transición desde la madurez al declive no siempre es fácil de detectar puesto que, en general, se manifiesta a través de cambios cualitativos en las características de la industria que no siempre son claros.

8.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS EN DECLIVE

Quizás el indicador más significativo sea la **disminución constante de la demanda** –no debida a razones coyunturales–, que suele provocar que la industria sea sustituida total o parcialmente por otra. En ocasiones, el declive puede ser lo suficientemente lento como para no hacer previsible su desaparición a corto plazo o surgir algún tipo de innovación que aumente las expectativas futuras. Igualmente, hay industrias que, tras un declive inicial, estancan su demanda en un cierto nivel y siguen funcionando. Además de la disminución de la demanda, las industrias en declive se caracterizan principalmente por los siguientes factores (Grant, 2014: 368):

- Gran exceso de capacidad productiva instalada.
- Competencia agresiva en precios.
- Ausencia de cambios tecnológicos.
- Alta edad media de los recursos físicos y humanos.
- Posible existencia de fuertes barreras de salida.
- Inestabilidad de la oferta, por los cambios de actitud de los competidores restantes, los cuales tratarán de mantener su posición renunciando incluso al excedente empresarial.

Según Grant (2014: 368-369) las consecuencias del declive para la competencia y la rentabilidad dependen de dos factores clave: el equilibrio entre la capacidad y la producción durante esta fase y la naturaleza de la demanda para el producto o servicio (Figura 8.4).

Figura 8.4. Factores clave del declive de la industria

El **ajuste de la capacidad** de la industria a la demanda decreciente es la clave de la estabilidad y la rentabilidad durante la fase de declive. Este problema ha aparecido, por ejemplo, de forma manifiesta en las últimas décadas en el sector siderúrgico mundial, que ha debido someterse a importantes ajustes de producción. Este ajuste depende de:

- La posibilidad de predecir el declive de la industria, ya que si se puede conocer su comportamiento futuro, se podría llegar a planificar una transición hacia otras industrias o un cierre progresivo.

- Las barreras de salida, que impiden la reducción de la capacidad de la industria, principalmente por la presencia de activos especializados, el coste de cierre de instalaciones, barreras emocionales o barreras políticas de salida.

- Las estrategias de las empresas supervivientes, que pueden tomar decisiones individuales o colectivas para reducir la capacidad de la industria. Normalmente las empresas más fuertes suelen facilitar la salida de las más débiles comprándoles sus instalaciones y relevándolas de sus compromisos postventa.

En relación con la **naturaleza de la demanda**, existen industrias en las que o bien se pueden encontrar bolsas de demanda o segmentos que no sigan el mismo patrón de declive o bien se puede encontrar una nueva función o un nuevo mercado para el producto. Tal es el caso de la propia industria siderúrgica, en la que se pueden encontrar países en vías de desarrollo con fuertes crecimientos de demanda. Por otro lado, en aquellas industrias en las que el producto está poco diferenciado y existe una sensibilidad al precio alta, la competencia se realiza a través de los precios y la intensidad de ésta aumenta considerablemente.

8.5.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN DECLIVE

El estudio de una industria en declive trata de identificar las posibilidades competitivas que pueden desarrollar las empresas instaladas en la misma para sobrevivir. En un principio, las estrategias a seguir en industrias en declive pueden ser las mismas que para las industrias maduras, tanto en el nivel competitivo (obtención de una ventaja competitiva sólida) como corporativo (reorientación del campo de actividad mediante la diversificación o la internacionalización). Sin embargo, pueden aparecer connotaciones diferentes, ya que si existe un potencial de rentabilidad residual en la industria, otras estrategias pueden resultar atractivas. Harrigan y Porter (1999) identificaron cuatro estrategias que pueden ser rentables en industrias en declive:

- Liderazgo en la industria:** la empresa se orienta a ser la única o una de las pocas que queden en la industria. De esta forma, la empresa consigue una posición predominante que le permite controlar mejor la evolución final de la industria, así como adoptar más rentablemente otra estrategia, por ejemplo, de cosecha.

-Segmentación: consiste en identificar una parte de la industria que se mantenga, decaiga lentamente o que, debido al mantenimiento de sus condiciones estructurales, permita elevados beneficios.

Consulta Proview

Ver [Aplicación 8.7: El declive de la industria musical española: de la muerte del disco al renacer del directo](#), por Carmen de la Calle Durán.

-Cosecha: se busca maximizar el flujo de efectivo, reduciendo al mínimo las inversiones necesarias –por ejemplo, racionalizando la gama de productos o de canales de distribución que se ofrecen– y aprovechando a corto plazo cualquier fuente de obtención de ingresos, incluso vendiendo parte de las inversiones originales, y llegando a liquidar la empresa. Cuando la competencia es fuerte puede ser muy difícil de llevar a cabo. En algunas ocasiones puede resultar una forma de acelerar el declive.

-Retirada rápida: parte de la base de que la empresa puede maximizar la recuperación de la inversión vendiendo el negocio en cuanto empieza el declive, en vez de cosechar y venderlo después. El problema de esta opción está en conseguir un comprador para una actividad cuya industria está en declive. Por ello, el éxito de esta estrategia depende de la capacidad de la empresa para detectar precozmente el declive futuro de la industria.

La elección de una u otra de las anteriores alternativas depende, según Harrigan y Porter (1999), de la posición competitiva de la empresa en la industria y de cómo evolucione la industria, es decir, de si desaparece –el cassette como soporte de música–, se estabiliza en un nivel de demanda reducido –el soporte en CD– o, incluso, rebrota con incrementos de la demanda en algún momento –los discos de vinilo– (figura 8.5). Así, con carácter general, podría decirse que cuando el declive es favorable –la industria se mantiene o rebrota– y la empresa tiene una posición competitiva fuerte, tenderá a elegir entre las dos primeras opciones. Si las posibilidades de mantenimiento de la industria son escasas –declive no favorable– o la posición competitiva de la empresa es débil, ésta elegirá normalmente entre las dos últimas opciones.

Figura 8.5. Alternativas estratégicas para sectores en declive

Fuente: Grant (2014:371).

Aplicación 8.8

El declive de la industria boinera,

por Carmen de la Calle Durán

La boina, especie de sombrero originario del País Vasco, ha sido durante décadas una prenda de vestir muy típica dentro de la cultura española. Sin embargo, en los últimos

tiempos su uso está decreciendo rápidamente y el modelo original (la boina negra tradicional) ha quedado casi limitado a personas de avanzada edad de zonas rurales.

La empresa Antonio Elósegui, con fábrica en Tolosa (Guipúzcoa), ha sido la única que se ha mantenido en una industria que, sobre los años cincuenta, contaba con 17 factorías boineras. Elósegui, fundada a mediados del siglo XIX, llegó a contar con una producción diaria de 3.500 unidades, mientras que en 2013 esta producción oscilaba alrededor de 600 unidades, encontrándose con una importante capacidad productiva ociosa.

Las causas del declive no sólo radican en el menor uso civil de la prenda, sino también en un segmento muy específico de esta industria: el campo militar. En efecto, la disminución de los ejércitos, fundamentalmente los occidentales, en gran parte debido a su profesionalización (lo que disminuye el número total de usuarios), la supresión de la boina de muchos uniformes militares y la entrada de otros fabricantes como China, Corea del Sur y la India con costes laborales muy bajos, incrementaron los problemas con los que se enfrenta la empresa.

La empresa Elósegui trata de sobrevivir manteniéndose como la única empresa española (liderazgo en el sector) e incluso europea (sólo otras dos empresas en Francia) y buscando nuevos ámbitos de actividad mediante estrategias de desarrollo de productos y de mercados. Mediante el desarrollo de productos trata de adaptarse a los gustos más modernos de la población fabricando, además de la clásica boina, nuevas colecciones de productos de tendencia para hombre y mujer (boinas, gorras de visera y sombreros de lluvia) que, incluso, se pueden personalizar bordadas a petición del cliente. En este sentido, se han creado 4 líneas de productos: tradicional (para dar continuidad a la boina básica), profesional (dirigida a organismos oficiales), hombres (basada en el concepto "renovación de una leyenda") y mujeres ("estilo para el invierno").

Mediante el desarrollo de mercados geográficos, Elósegui vende boinas a los principales ejércitos occidentales (el 77% de su producción se destina a España y la Unión Europea) pero también exporta un 23% de su producción a países de América (Norte y Sur) (10%), África (5%) y Asia (8%). Además, el día 1 de septiembre de 2014 Boinas Elósegui abrió su tienda online y, con la idea de acercarse a un público más joven, está presente en las redes sociales, concretamente en *Facebook* para favorecer la comunicación de la empresa, informar sobre sus novedades y publicar sugerencias de *looks*.

Una tercera posibilidad que podría utilizar la empresa para expandirse podría ser la penetración en el mercado, a través de campañas publicitarias para el renacer de la moda de la boina, aprovechando el uso que de esta prenda han hecho determinados personajes públicos como el tenista René Lacoste, el director de cine Billy Wilder, el compositor Richard Wagner o la siempre innovadora cantante Madonna e, incluso, la cantante española Chenoa, que han popularizado esta prenda en los últimos años.

8.6. LA COMPETENCIA EN INDUSTRIAS CON BASE TECNOLÓGICA

Se denominan industrias con base tecnológica aquellas en las que **la aplicación de la tecnología, la innovación y el conocimiento se hace de forma masiva en la actuación competitiva de las empresas que la forman**. Ello implica que cambien con bastante rapidez las condiciones competitivas de la industria debido a la aparición constante de innovaciones. Este tipo de industrias son calificadas también como intensivas en tecnología o de alta tecnología.

El interés del estudio de este tipo de industrias radica en la importancia cada vez mayor que están tomando dentro de los sistemas económicos de los países, sobre todo de los desarrollados. En efecto, en todas las economías occidentales cada vez se hace más patente el peso relativo que están adquiriendo estos sectores, como es el caso de la informática o las telecomunicaciones. Por otra parte, sectores tradicionales como la automoción o el transporte están incorporando a ritmo acelerado un número considerable de innovaciones, de tal forma que los productos finales que se ofrecen tienen importantes componentes tecnológicos.

No obstante, es preciso decir que **las industrias de alta tecnología no son necesariamente las que pueden alcanzar mayores niveles de rentabilidad y crecimiento**. El hecho de que la innovación sea importante para competir no implica necesariamente que la innovación sea rentable (Grant, 2014: 321). Pueden existir otros sectores más tradicionales cuya estructura competitiva sea más favorable y, por tanto, permita mejores resultados. En industrias de alta tecnología, obtener rentas superiores dependerá de cómo las empresas aprovechen a su favor las condiciones competitivas y los resultados de la innovación, de que puedan crear valor para el cliente y de que puedan apropiarse de parte de ese valor.

8.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS CON BASE TECNOLÓGICA

Una de las características principales de este tipo de industrias es la aparición constante de innovaciones tecnológicas. La **innovación tecnológica** consiste en la aplicación de la tecnología a distintos aspectos de la empresa, como pueden ser productos, servicios o procesos, con el resultado de que se produzca un efecto de novedad significativo (Navas, 1994: 38). Sin embargo, el criterio de novedad es relativo, ya que no siempre aparece claramente de manifiesto. Un producto puede ser nuevo para una empresa o un sector económico, pero ser suficientemente conocido para otras.

En este sentido, en función del grado de novedad incorporado, se suele distinguir entre **innovaciones radicales** e **innovaciones incrementales**. Las primeras atienden a cambios esenciales, revolucionarios, tecnológicamente hablando. Las segundas corresponden a sucesivas evoluciones de menor importancia en productos y/o procesos ya existentes.

Consulta Preview

Ver [Aplicación 8.9: La innovación en Bodegas Matarromera](#), por Miriam Delgado Verde.

Desde otro punto de vista, en función del objeto al que se dirige, cabe distinguir entre **innovación de producto** e **innovación de proceso**. La primera se presenta cuando aparece un bien o un servicio nuevo en el mercado. La segunda hace referencia a la forma en la que se fabrica un producto o se ofrece un servicio. De nuevo aquí surge una cierta ambigüedad al tratar de distinguir entre formas novedosas de producir bienes ya conocidos y métodos antiguos de fabricación de productos nuevos. En cualquier caso, para que se dé una verdadera innovación de proceso no basta con un cambio en la forma de producir, sino

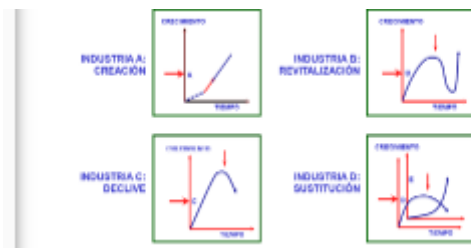
que es preciso que se utilicen métodos o procedimientos no ensayados hasta el momento en esa industria.

a. Efectos de las innovaciones en la evolución de las industrias

La aparición de innovaciones puede provocar los siguientes efectos sobre la evolución de las industrias (Dussauge y Ramanantsoa, 1987: 58), tal como se recoge en la figura 8.6:

1) **Creación de nuevos sectores industriales:** En efecto, bastantes de las industrias existentes en la actualidad se han originado a partir de avances tecnológicos materializados en actividades económicas que no tenían precedentes anteriores. La creación de nuevas industrias deriva normalmente de innovaciones radicales de producto que provocan un cambio revolucionario. En la historia industrial abundan los casos de inventores que con sus hallazgos han generado la aparición y consolidación de sectores industriales. Como ejemplos, se pueden citar Watt y la máquina de vapor, Bell y el teléfono o Marconi y la radio. Más recientemente, se podrían poner otros ejemplos como la aparición de la aeronáutica, la televisión, los ordenadores o Internet.

Figura 8.6. Efectos de las innovaciones sobre la evolución de las industrias



Fuente: Dussauge *et al.* (1992: 38).

2) **Revitalización de industrias existentes:** Las innovaciones tecnológicas pueden, igualmente, relanzar el crecimiento de industrias estancadas o en declive, reactivando las actividades ya existentes. Este fenómeno se conoce con el nombre de **desmaduración industrial** y puede conseguirse mediante la mejora de las prestaciones de los productos o por la reducción de costes en los procesos productivos, derivadas respectivamente de innovaciones de producto o de proceso tanto de tipo radical como incremental. Un ejemplo de innovación de producto se puede encontrar en la industria ferroviaria con la aparición de los nuevos trenes de alta velocidad, que ha revitalizado su industria provocando aumentos de la demanda. Un ejemplo de innovación de proceso se podría dar en la industria textil, en la que la introducción de nuevas tecnologías de producción, como los sistemas CAD/CAM o equipos de corte automatizado, han contribuido significativamente a la revitalización del sector.

3) **Limitación del potencial de crecimiento o declive:** A veces, en ciertos sectores, los cambios tecnológicos pueden limitar el potencial de crecimiento de la actividad. Este fenómeno, a pesar de ser poco frecuente, se produce cuando los desarrollos tecnológicos cambian las características de los productos, normalmente por innovaciones incrementales de producto que refuerzan su longevidad, lo que provoca una disminución en su demanda. Tal podría ser el caso de los neumáticos, las cuchillas de afeitar de acero inoxidable o las bombillas de larga duración, en los que el cambio tecnológico contribuye a nuevas características que aumentan su resistencia y reducen su desgaste, por lo que duran más en el tiempo, minorando su demanda.

4) **Sustitución de una industria por otra:** Por último, los cambios tecnológicos pueden provocar la sustitución de los productos existentes por otros basados en nuevas tecnologías. En tal caso, la aparición del producto sustitutivo, generalmente mediante innovaciones radicales de producto, contribuye al declive de la industria existente y al nacimiento y consolidación de una nueva industria. Tal sería el caso de la sustitución del correo tradicional por los sistemas de mensajería a través del teléfono móvil.

También este efecto de sustitución puede venir derivado de **la difuminación de los límites de una industria que provoca el cambio tecnológico** (Hill y Jones, 2013). En efecto, el desarrollo tecnológico permite a las empresas ubicadas en una industria satisfacer necesidades cubiertas por otras industrias, teóricamente alejadas entre sí. Este podría ser el caso de la telefonía móvil que, con las nuevas prestaciones incorporadas a los terminales, se está introduciendo en otras industrias como las cámaras fotográficas o los relojes despertador.

b. Los estándares técnicos

Quizás el hecho más relevante en las industrias con base tecnológica es la existencia de los denominados estándares técnicos. **Un estándar es un conjunto de especificaciones técnicas predeterminadas a las que se pueden adherir las empresas para la fabricación de los productos propios o de componentes de dichos productos.** Cuando un estándar es adoptado por la mayoría de las empresas de una industria, se denomina **estándar o diseño dominante**. En la mayoría de las ocasiones, la presencia de un estándar dominante constituye la más importante fuente de ventaja competitiva por diferenciación para la empresa que ha desarrollado el estándar y una ventaja relativa para aquellas empresas que lo utilizan, frente a aquellas otras que no lo hacen.

Ello es así porque el estándar asegura, por un lado, la compatibilidad de uso de los productos y sus complementos entre los clientes, comprobando que satisface las necesidades para las que están diseñados al utilizarlos conjuntamente. Por otro lado, desde el punto de vista de las empresas, permite la reducción de costes de producción por la posibilidad de la fabricación en masa de productos basados en el estándar. Además, pasar a ser cliente de una empresa que no sigue el estándar dominante puede tener costes de cambio, por lo que muchos potenciales clientes pueden desistir de esta posibilidad.

No en todas las industrias de alta tecnología aparece necesariamente un único estándar dominante, aunque esto ocurre en la mayoría de los casos. En mercados suficientemente grandes, pueden coexistir diversos estándares co-dominantes de forma simultánea, como es el caso de las videoconsolas o de los sistemas operativos para móviles (Android, iOS y Windows Phone entre los más relevantes). El estándar dominante puede venir fijado por alguno de los siguientes agentes (Hill y Jones, 2013: 233):

-Las administraciones públicas: cuando por razones de interés general es aconsejable su establecimiento.

-Agrupaciones de empresas: cuando las empresas de la industria deciden colaborar entre sí para establecer pautas comunes, al considerar que la competencia entre ellas en este aspecto puede resultar muy dañina para sus intereses.

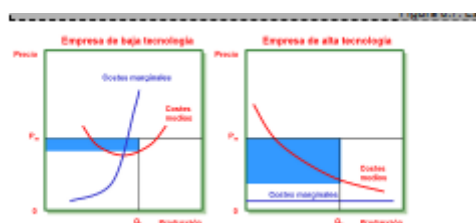
-El mercado: cuando la propia dinámica de la competencia selecciona un diseño dominante que se impone a los rivales y se constituye en el mayoritariamente aceptado por los clientes.

En los dos primeros casos, el estándar es de dominio público y está al alcance de todos los actuantes, por lo que no es fuente de ventaja competitiva. Sin embargo, cuando el estándar dominante es seleccionado por el mercado, aquella o aquellas empresas que se hacen con su control se sitúan claramente en posición de superioridad frente a las demás. El problema que puede surgir cuando el mercado determina el estándar dominante es la lentitud en su consolidación, lo que provoca la duplicación de inversiones y la falta de expectativas en el desarrollo del mercado.

Sin embargo, una vez establecido un estándar dominante, se suele producir una situación de bloqueo frente a otros alternativos, incluso aunque éstos sean técnicamente mejores. Tal es el caso de los sistemas operativos o los navegadores de los ordenadores personales. El aprendizaje hace que la tecnología y el diseño dominante estén continuamente mejorando y perfeccionándose a través de sucesivas innovaciones que impiden el paso a planteamientos alternativos (GRANT, 2014). Adicionalmente, en algunos casos ya se ha producido una primera masa crítica de clientes con productos compatibles a través del estándar actual, que genera costes de cambio a otro nuevo, menos extendido.

Otra de las implicaciones importantes de la existencia de un estándar dominante es la aparición de los denominados efectos de red. **Se dice que existen efectos de red cuando la utilidad de un producto depende positivamente del número de usuarios que lo consumen.** Ejemplos típicos de este caso serían los sistemas de mensajería a través del teléfono móvil (Whatsapp) o de transmisión de imágenes a través del ordenador (Skype), que ganan utilidad a medida que es mayor el número de usuarios. Pues bien, en industrias de alta tecnología como las telecomunicaciones o la informática suelen aparecer con frecuencia los efectos de red a través de la compatibilidad de sistemas técnicos. Además, los efectos de red elevan los costes de cambio de los clientes hacia otro estándar alternativo.

Sin embargo, en otro tipo de industrias, los efectos de red pueden tener implicaciones negativas cuando el efecto de diferenciación de producto desaparece con el aumento en el número de usuarios. Tal es el caso de las industrias relacionadas con productos de lujo, en las que se desvanece el efecto diferenciador a medida que más clientes consumen el mismo producto.



Si una empresa pudiera cambiar su estructura de costes hacia una curva de costes marginales decrecientes, la estrategia a seguir sería incrementar todo lo posible las ventas del producto, ya que el beneficio aumentaría continuamente a medida que aumenta su cifra de negocio. Una forma de conseguirlo podría ser reduciendo el precio de venta inicial, tratando de conseguir así aumentos considerables de demanda.

8.6.2. ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS CON BASE TECNOLÓGICA

Dado que son muy variadas las distintas líneas de actuación que puede seguir una empresa con base en su tecnología, agruparemos tales posibilidades en función del nivel de la estrategia en el que se sitúen, diferenciando entre el nivel competitivo o de negocio y el nivel corporativo o de empresa.

a. Estrategias competitivas

Se incluirán en este apartado todas aquellas alternativas estratégicas encaminadas a competir mejor en este tipo de industrias, es decir, cómo conseguir, mantener y apropiarse de una ventaja competitiva que provoque la obtención de rentas superiores a partir del uso de la tecnología.

1) **Controlar el estándar técnico:** Si existen en una industria externalidades de red, el control del estándar técnico es la base de la ventaja competitiva. En efecto, las externalidades de red provocan un efecto de realimentación positiva acelerada de clientes, de tal forma que la empresa que obtenga el estándar inicial más amplio consigue atraer la mayor parte de los nuevos consumidores, que perciben la ventaja de ir con el líder del mercado. Sin embargo, la historia en las guerras de estándares demuestra lo costoso y arriesgado que es establecer el estándar inicial. Shapiro y Varian (1999) sugieren las siguientes actuaciones para conseguir el control del estándar:

-**Buscar aliados antes de ir a la guerra:** ni siquiera las empresas más fuertes son capaces en la mayoría de los casos de ganar la batalla por el estándar, por lo que conviene buscar el apoyo de otros agentes: clientes, proveedores, competidores, etc. Ello se puede hacer de diversas maneras como cediendo licencias a otros competidores o asegurando la existencia de productos complementarios, bien propios o producidos por otros fabricantes.

-**Adelantarse al mercado:** intentar anticipar la entrada mediante el desarrollo de productos de ciclo corto, acuerdos con clientes clave y la fijación de un precio de penetración atractivo para el cliente. La baja rentabilidad de un precio inicial bajo puede ser compensada posteriormente con altos precios de los productos complementarios o con el mantenimiento posterior de dichos productos.

-**Gestionar las expectativas:** convencer al resto de agentes de que su producto será el triunfador. Por ejemplo, si los clientes están persuadidos de las virtudes de utilizar determinado formato, ello implica la pérdida de atractivo de utilizar el alternativo. En muchas ocasiones, las altas expectativas son la base más sólida para que se cumplan en el futuro.

2) **Disponibilidad de recursos complementarios:** a medida que una empresa disponga de más y mejores recursos complementarios para la explotación y comercialización de la innovación, mayores serán sus posibilidades de mantenimiento de la ventaja competitiva y de apropiación de los beneficios derivados. En efecto, para que una innovación tenga éxito no sólo hace falta tener la idea original novedosa, sino que es preciso fabricar, financiar y poner el nuevo producto en el mercado. Para ello son necesarios ciertos recursos adicionales de una amplia gama de tipos como disponer de sistemas productivos adecuados, capacidad financiera sólida, acceso a canales de distribución, habilidades de marketing, etcétera.

Si los recursos complementarios son especializados, es decir, son aplicables exclusivamente a la innovación e importantes para la misma, se convierten en elemento clave para la apropiación de los rendimientos. En este caso, si el innovador no es el propietario de tales recursos, sus dueños tendrán un alto poder de negociación para apoderarse de gran parte de las rentas derivadas de la innovación. Por ejemplo, si el atractivo de un nuevo automóvil depende de la potencia del motor o la calidad de los neumáticos, los fabricantes de estos elementos podrán reclamar la mayor parte de los rendimientos que obtenga el vehículo. Cuando los recursos complementarios son genéricos, el innovador está en una posición mucho más fuerte para capturar todo el valor generado.

3) **Protección de la innovación:** la posibilidad de que la empresa preserve mediante algún tipo de protección legal su innovación es otra variable importante para asegurar su éxito. A esta modalidad de protección se le denomina **propiedad intelectual**, es decir, la propiedad de activos derivados de la actividad intelectual y creativa, como son la tecnología, la música, el arte, el cine, los libros, etcétera.

Los tipos de protección legal más habituales son las patentes, los derechos de autor, las marcas, los logotipos, los modelos de utilidad, el *know-how*, etc. Mediante alguna de estas fórmulas, el innovador constituye un derecho de propiedad que impide al resto de competidores su uso y crea, por tanto, una barrera a la imitación que asegura el mantenimiento de la ventaja y la apropiación de rentas (Schilling, 2008: 183-189).

Análisis

Un análisis de la utilidad de las patentes en industrias en las que existe estándar tecnológico se puede encontrar en Llovet (2014), *Economía Industrial*, núm. 393: <http://www.minetur.gob.es>.

El problema principal de la protección legal es la efectividad que tiene en la práctica. En bastantes ocasiones, constituir un derecho de propiedad sobre una innovación no asegura suficientemente que no sea imitada. De hecho, un requisito necesario para obtener la protección legal de una innovación es su especificación en un registro públicamente accesible, lo que puede facilitar su imitación. Por ello, muchas empresas optan por el **secreto industrial**, es decir, la preservación interna del conocimiento, como forma alternativa de protección. Con el secreto industrial, la información en la que se basa la tecnología no se hace pública, con lo que también se impide a los competidores su uso (Schilling, 2008: 189-190).

El secreto industrial es más efectivo en la medida en que la innovación esté basada en conocimientos tácitos y complejos, en los que aparecen situaciones de ambigüedad causal, que dificultan a los competidores la interpretación de los fundamentos de la nueva actividad. En cualquier caso, la efectividad de la protección de la innovación también depende de las habilidades con las que cuentan los competidores para, o bien desarrollar las actividades necesarias para imitar la innovación o bien realizar otras para conseguir otro producto sustitutivo con atributos iguales o mejores que los del innovador. Estas habilidades suelen depender de la capacidad de investigación, desarrollo e

innovación (I+D+i) y la disponibilidad de recursos complementarios a la innovación (Hill y Jones, 2013: 247-248).

Por último, cabe señalar que en aquellas industrias en las que es posible la digitalización de los productos está surgiendo un problema importante respecto de la protección de la innovación, como es lo que se conoce como la **copia ilegal o piratería**. En efecto, el bajo coste de la copia y la distribución de productos digitalizados es una grave amenaza para productos como el software, la música, el cine, los libros, los periódicos, etc. La difusión del uso de Internet está provocando unas altas tasas de utilización de estas prácticas, creando un problema de difícil solución.

4) **Competencia en el factor tiempo: la ventaja de ser el primero:** en las industrias de alta tecnología, las empresas tratan muchas veces de ser las primeras en desarrollar el nuevo producto. Ello ocasiona una situación de monopolio temporal que permite la apropiación exclusiva de rentas durante ese periodo, hasta que surgen los imitadores. Las ventajas e inconvenientes de ser el pionero ya han sido analizadas en el apartado de estrategias para industrias emergentes.

Sin embargo, cabe una consideración adicional, no contemplada entonces, relativa el **margen de tiempo** del que dispone el innovador frente a sus seguidores. El pionero, por el hecho de entrar el primero, dispone de un cierto margen de tiempo hasta que los competidores consiguen imitarle, que puede utilizar favorablemente para potenciar su posición de ventaja relativa. Su desafío consiste en aprovechar dicho margen para desarrollar nuevos recursos y capacidades que le permitan mantener posteriormente el liderazgo en la industria. El punto clave radica en aprovechar la experiencia acumulada en ese tiempo para conseguir un efecto experiencia suficiente que le permita reducir los costes de manera significativa e inalcanzable para el resto de competidores. Otra posibilidad sería generar mecanismos que creen costes de cambio, así como trabajar desde el principio en la consecución del estándar dominante.

5) **Consecución de la tecnología:** Existen dos formas fundamentales de conseguir la tecnología: por **generación interna** dentro de la propia empresa –a través de procesos de Investigación y Desarrollo (I+D)– y por **adquisición en el exterior** –mediante algún procedimiento de compra–. Entre estas dos fórmulas extremas caben distintas situaciones intermedias que combinan ambas formas.

Evidentemente, las ventajas que incorpora una de las formas son los inconvenientes que están detrás de la otra. Para la I+D, sus ventajas principales son: el conocimiento exclusivo, la independencia tecnológica, la posibilidad de comercialización y la adquisición de experiencia (Navas, 1994). Los inconvenientes se derivan principalmente de:

-**Alto nivel de riesgo**, derivado de la incertidumbre de carácter técnico sobre el éxito de los proyectos.

-**Elevado periodo de maduración de la inversión**, debido a que los plazos de ejecución de los proyectos se suelen dilatar en el tiempo.

-**Alto nivel de inversión**, ya que acometer proyectos de I+D suele necesitar la aportación de cuantiosos fondos financieros.

La adquisición en el exterior de la empresa agrupa diversos procedimientos, entre los cuales podemos citar los siguientes (Navas, 1994: 45-46):

-Incorporación de **tecnología libre** existente en el mercado derivada, por ejemplo, de investigación institucional.

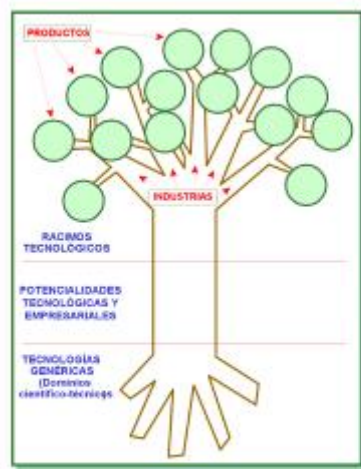
-**Compra directa** de tecnología mediante adquisición de una patente, marca, diseño, *know-how*, información técnica, etc.

-**Contratos de licencia.**

-**Compra de bienes de equipo** o productos de alto contenido tecnológico que son aquellos que pertenecen a industrias que invierten intensivamente en I+D. Ésta es una forma indirecta de adquisición de tecnología al encontrarse ésta incorporada al bien de equipo o producto.

-**Adquisición o fusión** con una empresa de alto potencial tecnológico.

-**Contratos de cooperación** con otras empresas o con organismos de investigación.



Fuente: GEST (1988/90).

Análisis

Un análisis de los efectos de la cooperación en el desarrollo de las innovaciones se puede encontrar en Sánchez González (2014), *Economía Industrial*, núm. 392: <http://www.minetur.gob.es>.

La decisión de optar por una u otra de las dos grandes alternativas dependerá de los siguientes **factores**, entre otros (Nieto, 1995: 361-362):

-La actitud innovadora de la empresa, según pretenda ser líder o seguidor.

-El grado de autonomía tecnológica que se quiera tener.

-El grado de dominio sobre la tecnología que se quiera tener.

-El plazo de tiempo de que se disponga para empezar a utilizar la tecnología.



Análisis

Un análisis del perfil de las empresas biotecnológicas españolas con actividades de I+D+i se puede encontrar en García-Carpintero, Plaza y Albert (2014), *Economía Industrial*, núm. 393: <http://www.minetur.gob.es>.

6) **Explotación de la innovación:** las estrategias para explotar una innovación presentan una amplia variedad de formas que van desde la explotación interna por parte de la empresa innovadora hasta la cesión de la tecnología a otra empresa mediante el otorgamiento de licencias, pasando por cualquier tipo de alianza con otros agentes. La elección de las distintas alternativas depende fundamentalmente de los siguientes factores (figura 8.8):

Consulta Preview

Consultar [Caso Breve 20: Las ventanas de agua de Intelliglas](#), por Jorge Cruz González.

- La disponibilidad de recursos complementarios por parte del innovador
- La importancia de las barreras a la imitación
- La cantidad de competidores con capacidades suficientes para la imitación

Figura 8.8. Estrategias para la explotación de la innovación

Estrategias	Disponibilidad de recursos complementarios	Importancia de las barreras a la imitación	Cantidad de competidores capaces
Explotación interna	Sí	Alta	Pocos
Establecimiento de alianzas	No	Alta	Algunos
Cesión de licencias	No	Baja	Muchos

Fuente: Hill y Jones (2013:248).

Como resumen de todas las alternativas estratégicas presentadas, cabe decir que la evidencia empírica respecto de la rentabilidad que se obtiene de cada una de ellas es muy diversa, dependiendo de los tipos de empresas y de industrias, por lo que cada empresa deberá adoptar, en cada situación particular, la decisión que estime más oportuna.

b. Estrategias corporativas

A mediados de los años ochenta, el grupo GEST (1986) presentó una nueva aproximación a la formulación de la estrategia tecnológica a través del modelo de racimo tecnológico, que concede una importancia superior al componente tecnológico situándolo en el nivel corporativo de la formulación de la estrategia empresarial. **Un racimo tecnológico designa una colección de actividades relacionadas entre sí por una esencia tecnológica común.** El racimo está formado por un conjunto de ejes de explotación que, partiendo de la tecnología, desembocan en distintas combinaciones de productos/mercados (GEST, 1986).

El concepto de racimo tecnológico supone, pues, que la empresa, apoyándose en un conjunto de tecnologías genéricas, es decir, que son susceptibles de distintas aplicaciones en campos de actividad diversos, puede crear un potencial tecnológico propio susceptible de ser explotado en formas distintas, ya sea a través de líneas de producto, ya sea a través de mercados. Esta relación aparece representada esquemáticamente en la figura 8.9.

La aplicación del concepto de racimo tecnológico exige para su puesta en marcha que la empresa explote eficaz y eficientemente su potencial tecnológico, ampliando al máximo posible el abanico de combinaciones producto/mercado a los que aplicar dicho potencial. Desde este punto de vista, la tecnología se convierte en elemento esencial para el diseño del campo de actividad y del proceso de diversificación de la empresa, es decir, al nivel de estrategia corporativa, sobrepasando los límites de su estricta consideración competitiva.

Figura 8.9. Los racimos tecnológicos

Fuente: GEST (1986:30).

En este sentido, la tecnología es uno de los criterios para la identificación de los distintos negocios o áreas de actividad de la empresa, que están relacionados por una esencia tecnológica común, aunque las industrias a las que se dirigen pueden ser muy distintas entre sí. Según este modelo, la tecnología se sitúa al inicio del proceso estratégico, organizándose el mismo a partir del potencial tecnológico que la empresa posea. Es una alternativa mucho más arriesgada, pues requiere mayores inversiones y sus resultados son menos predecibles, pero si se consigue un alto potencial tecnológico, sus resultados pueden ser mayores.

Aplicación 8.11

El racimo tecnológico en Indra,

por Javier Amores
Salvadó

CUADRO RESUMEN

✓ EL CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA

- Identificación de las distintas etapas que componen el ciclo de vida de la industria
- Características estructurales que presentan las industrias en cada una de las etapas de su ciclo de vida
- Variables empresariales a tener en cuenta en cada una de las etapas del ciclo de vida de la industria

✓ ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS NUEVAS O EMERGENTES

- Definición y características básicas de las industrias nuevas o emergentes
- El papel de la incertidumbre en este tipo de industrias: incertidumbre tecnológica y estratégica
- Estrategias: la configuración de la estructura futura de la industria, la decisión sobre el momento de entrada y la gestión de la incertidumbre

✓ ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN CRECIMIENTO

- Definición y características básicas de las industrias en crecimiento
- Estrategias: reconocimiento de marca, diferenciación de producto y segmentación

✓ ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS MADURAS

- Definición y características básicas de las industrias maduras
- Estrategias competitivas: obtención de una ventaja competitiva sólida
- Estrategias corporativas: reorientación del campo de actividad

✓ ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS EN DECLIVE

- Definición y características básicas de las industrias en declive
- Factores que afectan a la competencia y la rentabilidad en este tipo de industrias: el ajuste de la capacidad productiva y la naturaleza de la demanda
- Estrategias: liderazgo, segmentación, cosecha y retirada rápida
- Condiciones de aplicación de cada una de las estrategias

✓ ESTRATEGIAS PARA INDUSTRIAS CON BASE TECNOLÓGICA

- Definición y características básicas de las industrias con base tecnológica
- Estrategias competitivas: controlar el estándar técnico, disponibilidad de recursos complementarios, protección de la innovación, competencia en el factor tiempo, consecución de la tecnología y explotación de la innovación
- Estrategias corporativas: los racimos tecnológicos

PREGUNTAS SOBRE EL CAPÍTULO

- Análisis comparativo de las características básicas de las industrias en función de su grado de madurez.
- La incertidumbre en las industrias emergentes.
- Argumentos a favor y en contra de una entrada precoz en industrias emergentes.
- Características diferenciales de los sectores en crecimiento, maduros y en declive.
- Alternativas estratégicas para las industrias maduras.
- Problemática del ajuste de la capacidad productiva instalada en las industrias en declive.
- ¿Por qué la tecnología puede tanto incrementar como disminuir el potencial de una industria?
- Papel del estándar técnico en las industrias con base tecnológica.
- Utilidad que tienen las distintas alternativas competitivas en industrias con base tecnológica para conseguir, mantener y apropiarse de la ventaja competitiva.
- Importancia estratégica del concepto de racimos tecnológicos.

ACTIVIDADES

- 8.a. Elegir una industria cualquiera e identificar de qué tipo de industria se trata en función de su grado de madurez. Identificar, asimismo, las estrategias que siguen las principales empresas de esa industria.
- 8.b. Identificar una industria en la que exista un estándar técnico. Analizar el papel que juega en la competencia interna y la forma en la que ha sido diseñado.
- 8.c. Identificar una empresa de base tecnológica para analizar cómo gestiona su tecnología y evaluar las ventajas y los inconvenientes que obtiene.

CASOS DE DISCUSIÓN

Además de los casos breves mencionados en el texto y que se pueden consultar en Proview, puede desarrollar en Guerras y Navas (2014) o en <http://www.tienda.aranzadi.es>:

- Caso 11: Tecnobit: Innovación y alta tecnología española en el mundo.
- Caso 12: Telefónica, innovación y liderazgo.

LECTURAS RECOMENDADAS

Puede profundizar los contenidos de este capítulo en Grant (2014, caps. 8, 9 y 10), Hill y Jones (2013, caps. 6 y 7), Porter (2009, caps. 10,11 y 12) y Schilling (2008, caps. 3, 4, 5 y 9).

36 %